

02. 신경계 기본 다지기

Dumi Pyo

dumipyo@hanmail.net

지난 수업 되새기기

- 개념과 용어 되새기기

- 심리학이란?
- 인지심리학이란?
- 인지신경심리학이란?

- 오늘 수업 전 생각해보기

- 뇌는 어떻게 생겼을까?
- 내가 가장 좋아하는 활동을 할 때 어떤 뇌 부위가 활성화될까?

차례

- 신경계 구조와 기능
 - 중추신경계, 체성신경계, 자율신경계, 장신경계
- 신경계의 정보처리 방식
 - 신경세포 뉴런
 - 전기적 원리 + 화학적 원리
- 전뇌 겹질 영역
 - 이마엽, 마루엽, 관자엽, 뒤통수엽

신경계 구조와 기능

신경계의 구조와 기능

- 신경계의 목적: 빠른 정보전달
- 신경계에 약 1000억 개, 뇌에 약 850억 개 신경세포 존재 예상
- 주로 기능에 따라 구조가 구분되어 있음 (최근 패러다임은 동적인 네트워크 형태로 변화)

기능의 국소화 functional localization

- 대뇌피질에서 담당하는 기능이 특정 부위에 국한되어 존재하는 현상
(예) 시각겉질, 청각겉질



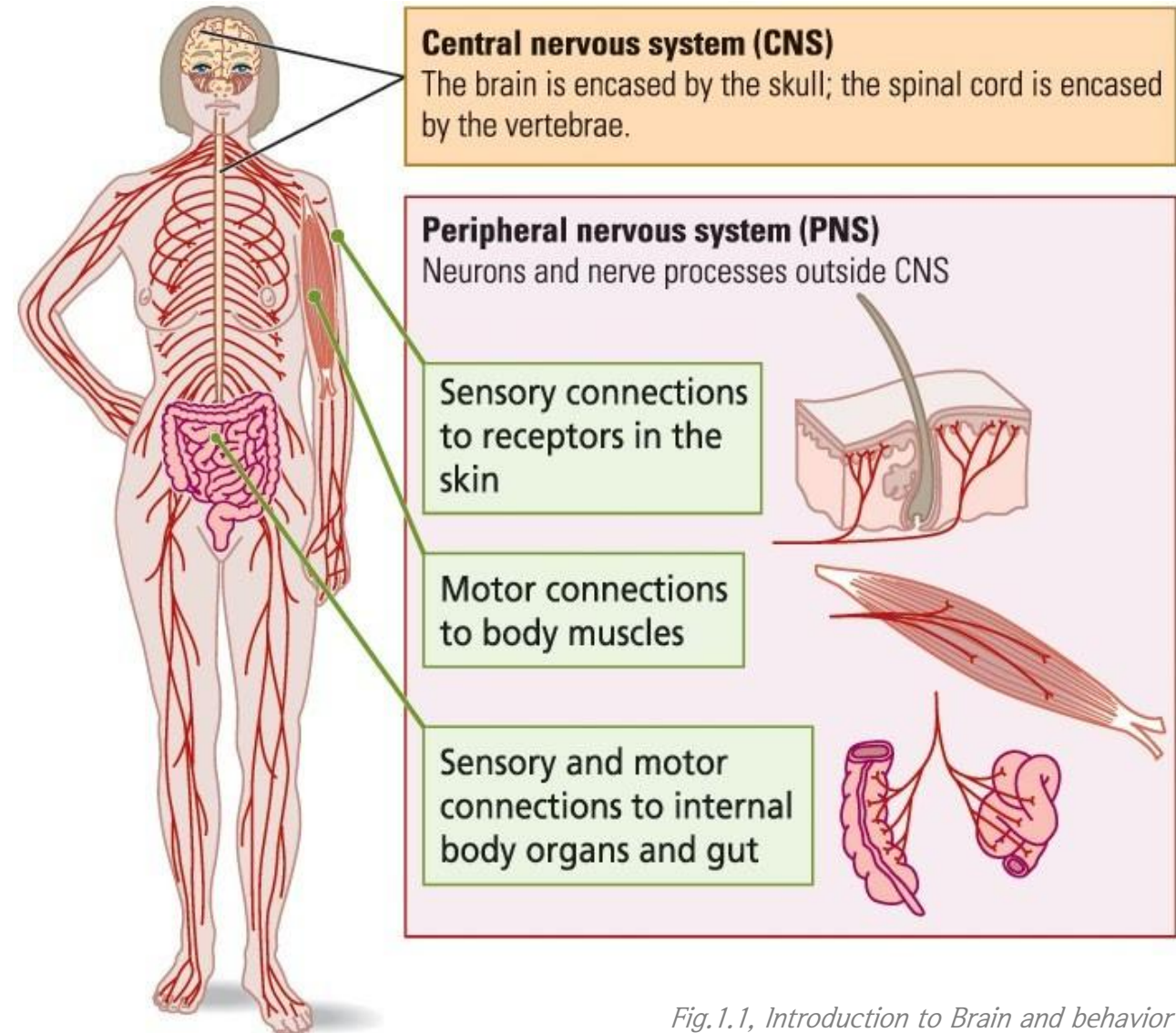
연결망 network / connectome

- connectome: 뇌의 전체 연결 지도
- 대부분의 인지기능은 뇌의 여러 영역의 연결된 활동에서 발생

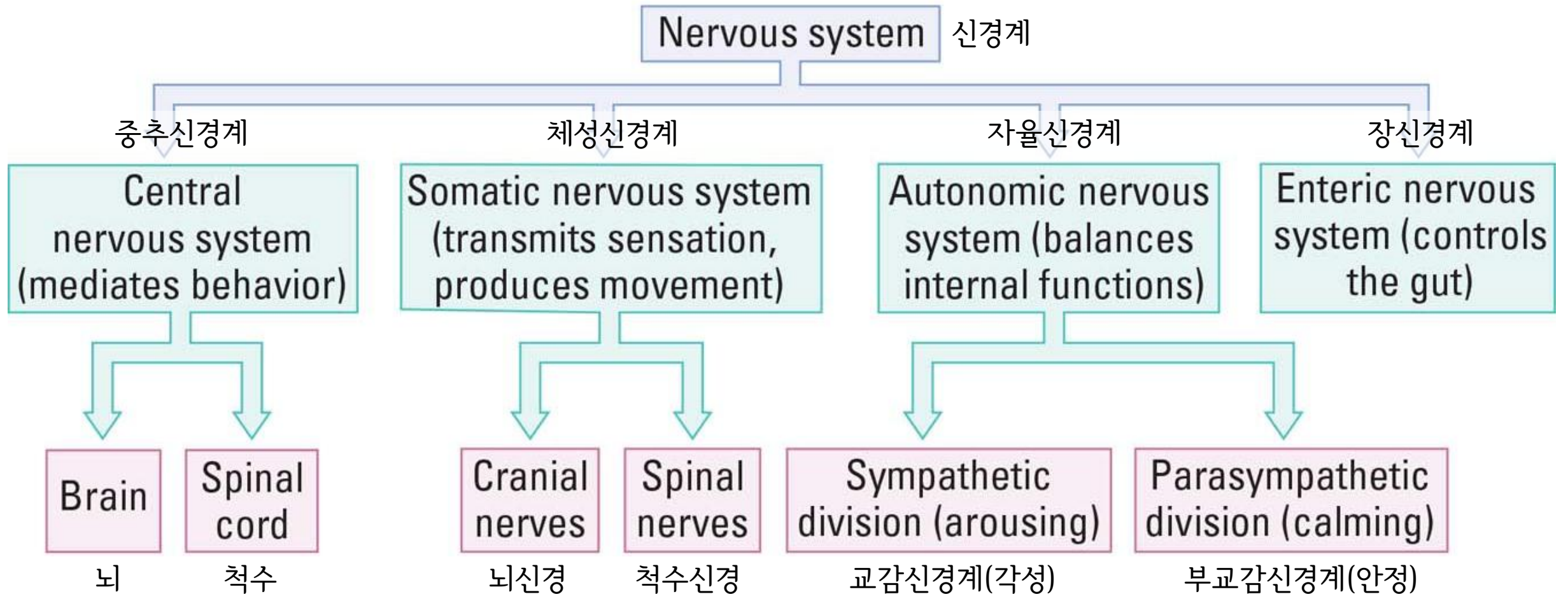
신경계와 뇌

• 신경계: 빠른 정보처리/전달

- 중추신경계(CNS)
 - 골격으로 보호되는 신경계의 중심적 구조물
 - **뇌**, 척수
 - 의식적인 모든 것, 신체 곳곳으로 향하는 명령
- 말초신경계(PNS)
 - 중추신경계에서 뻗어 나온 모든 신경 가지들
 - 체성신경계, 자율신경계, 장신경계
 - 신체 말단과 중추신경계 연결



신경계의 기능적 조직



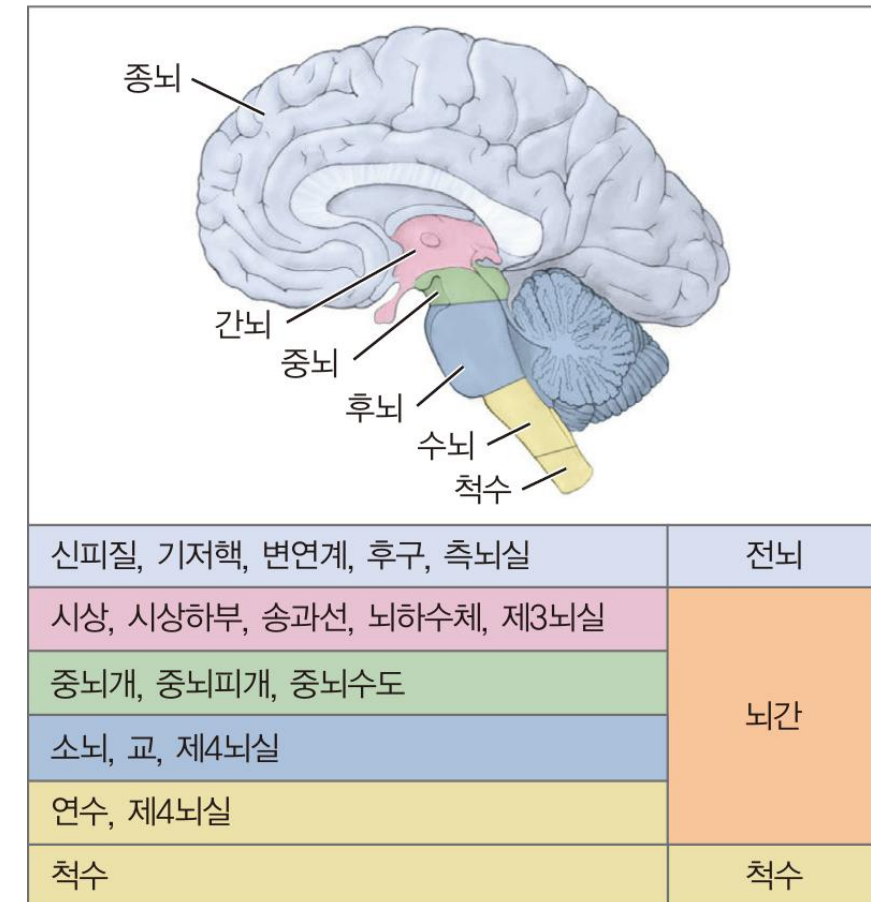
중추신경계(CNS): 모든 정신활동 조절

• 뇌

- 전뇌 : 운동 지시, 지각에서 계획까지 모든 정신활동 통제
 - 겉질 : 판단과 사고의 중추
 - 기저핵 : 수의적 움직임을 조절
 - 변연계 : 정서, 기억, 동기
- 뇌줄기 : 운동 조절, 생명 유지

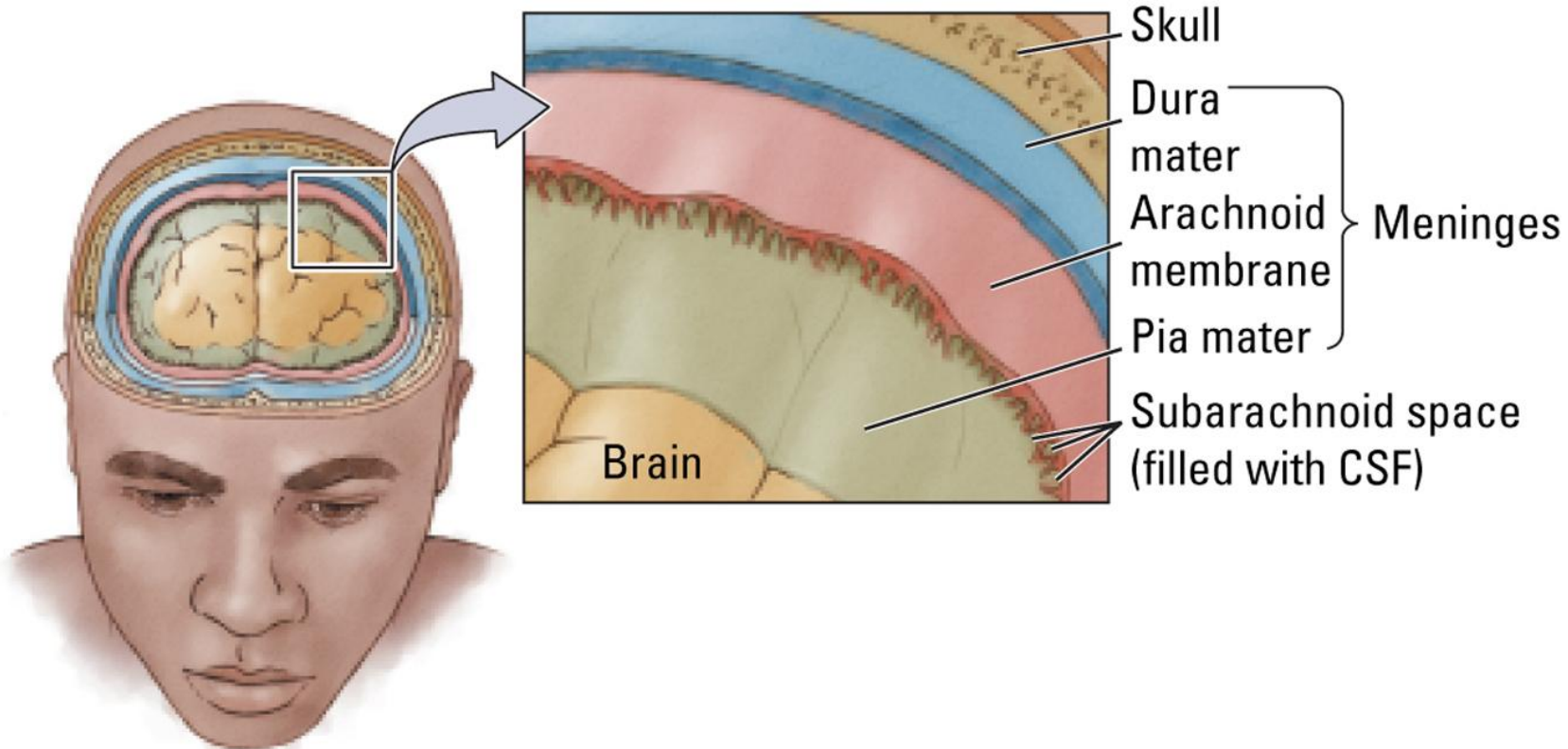
• 척수

(C) 완전히 발달된 인간 뇌



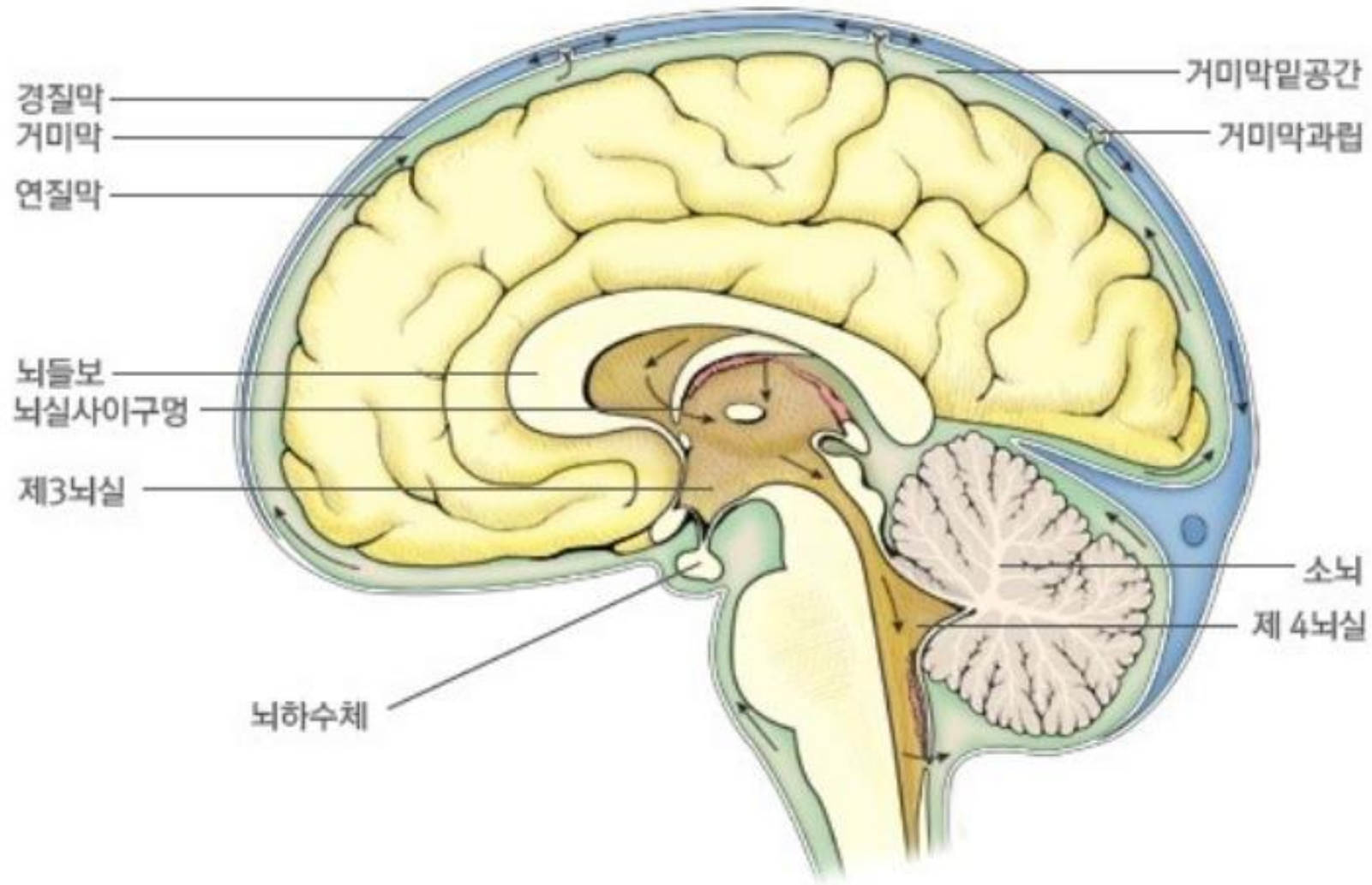
중추신경계

- 뇌척수막(경막, 지주막, 유막)
- 지주막하강- 뇌척수액



CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr.

Figure 2.4

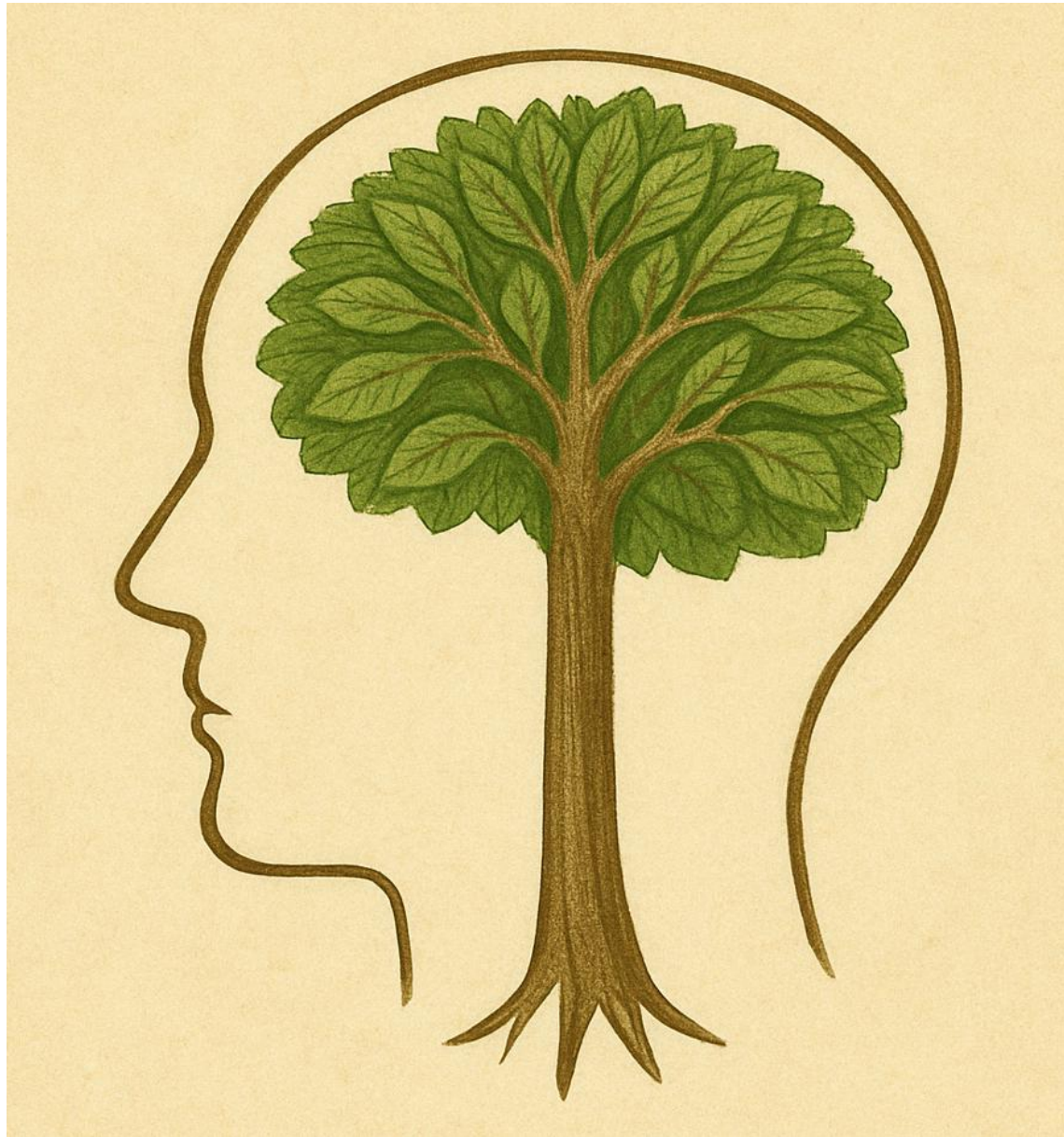


© MEDART

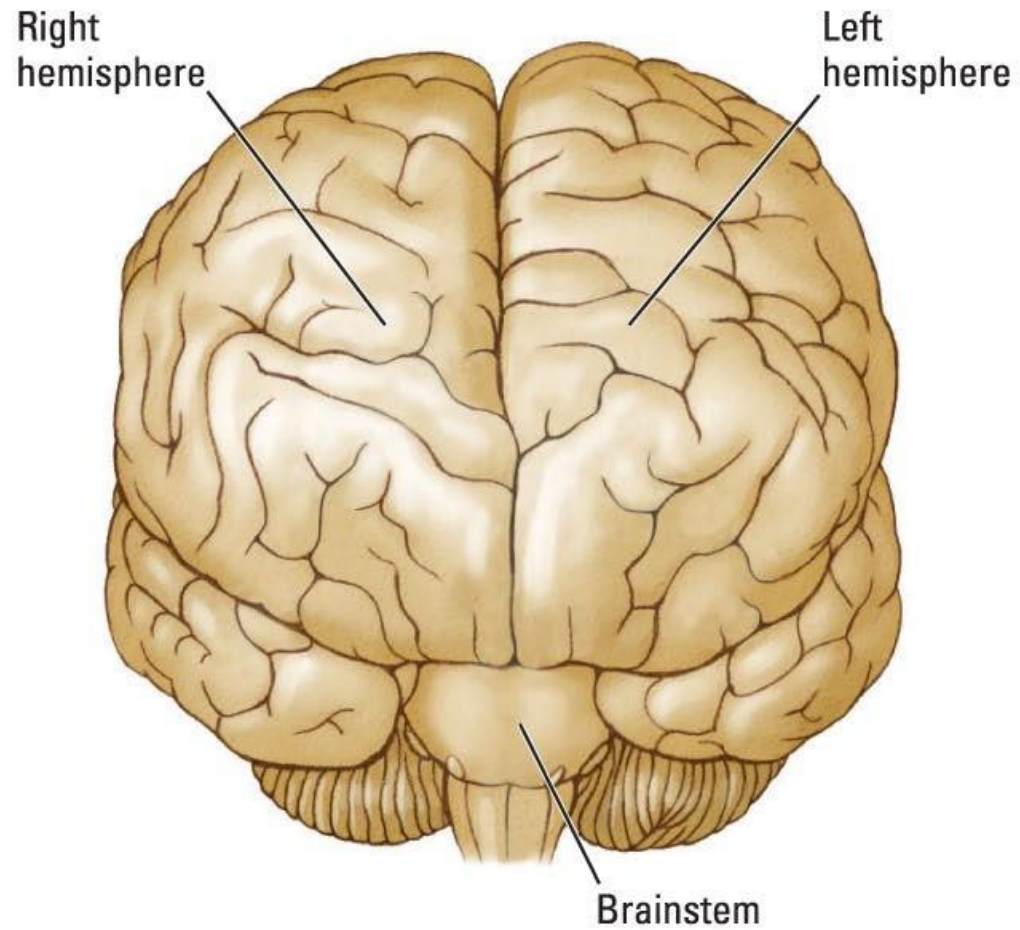
| 뇌척수액의 흐름

뇌

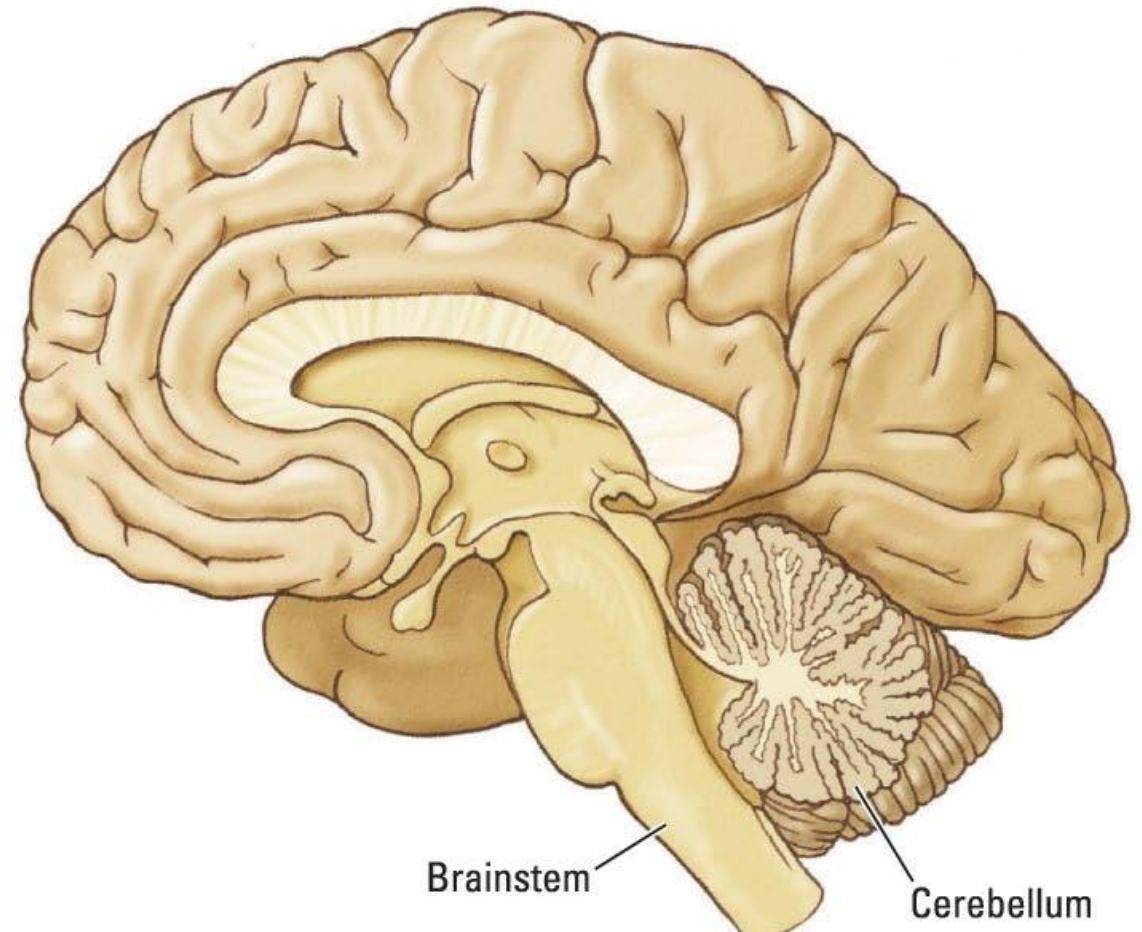
- 뇌(brain) 
 - 앵글로색슨 어휘로 ‘두개골 안에 있는 조직’
 - 평균 무게 1.5kg (체중의 2%정도)
 - 신체 산소 소모량의 20%차지, 포도당의 25%소모 (연령이나 조건에 따라 차이)
- 구분
 - 전뇌(cerebrum/forebrain) / 뇌줄기(뇌간, brainstem)
 - 좌반구 / 우반구
 - 뇌의 주름(이랑, 고랑)



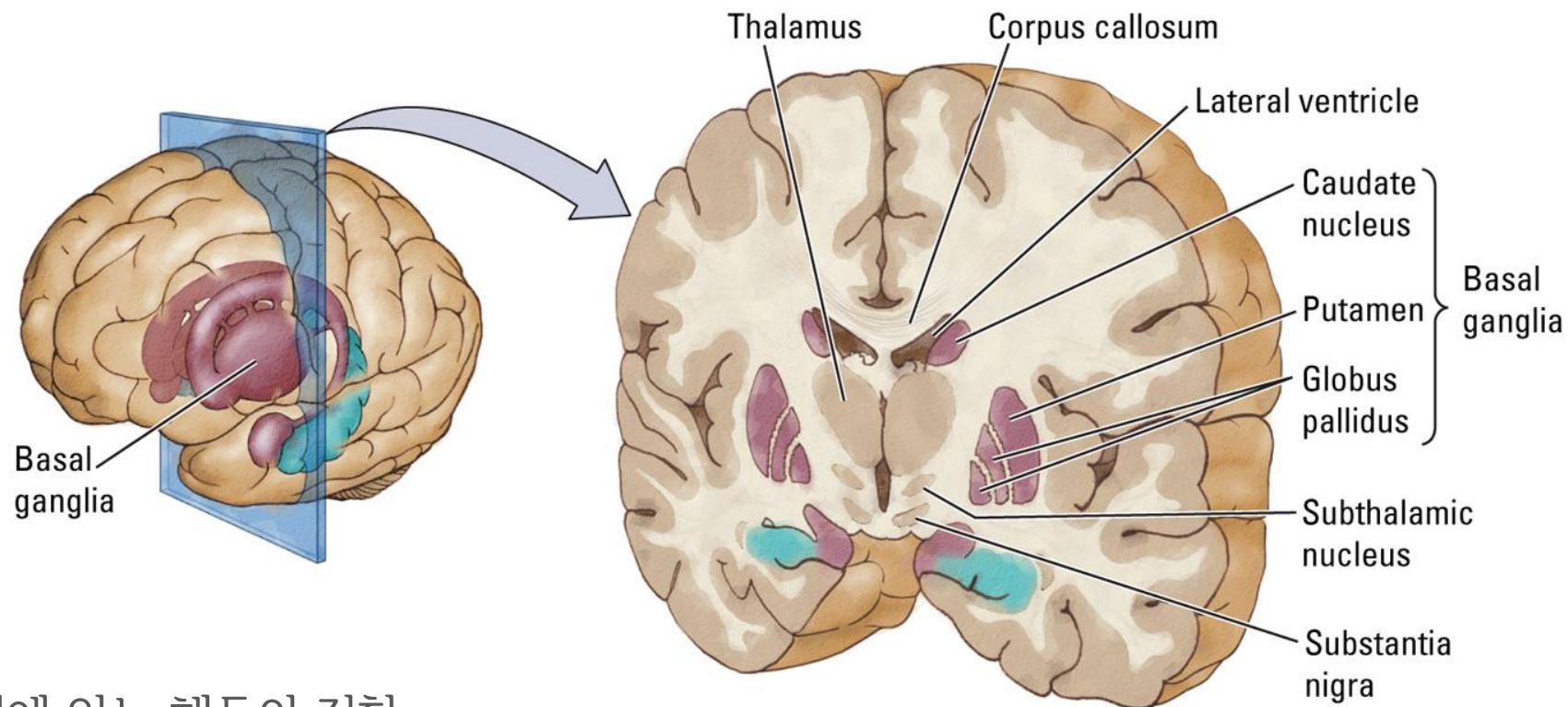
(A) Cerebrum (forebrain)



(B) Right hemisphere of cerebrum



전뇌 - 기저핵

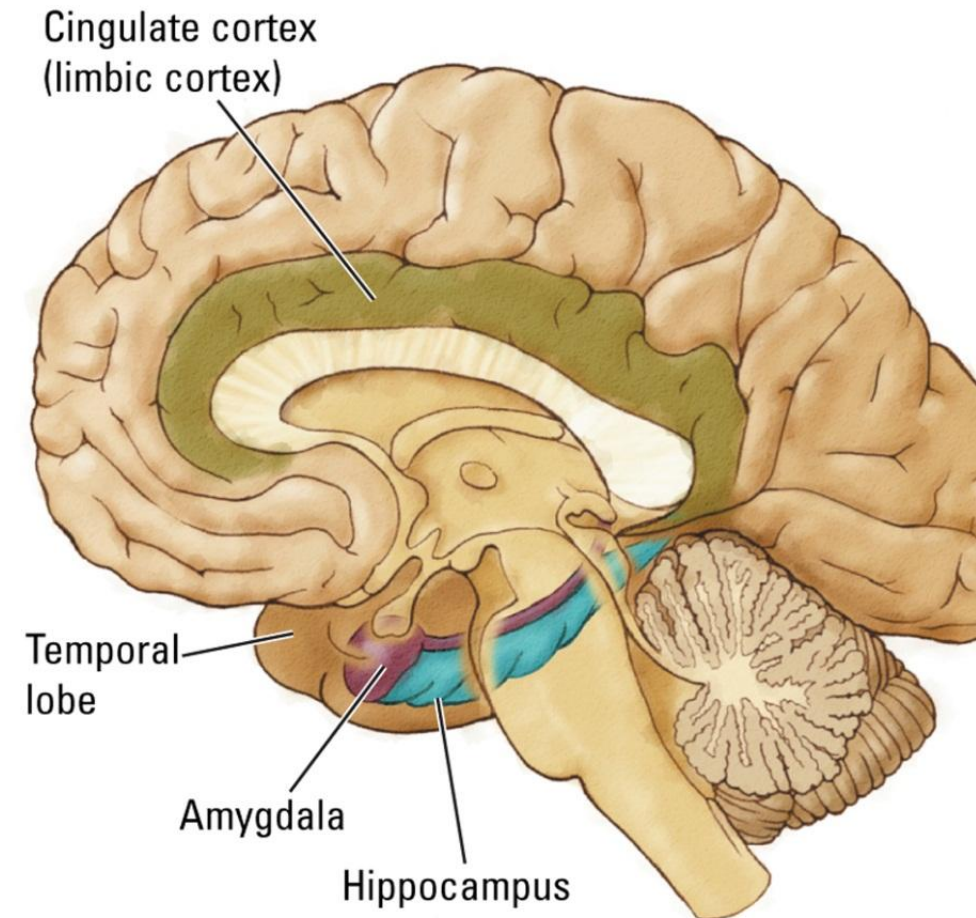


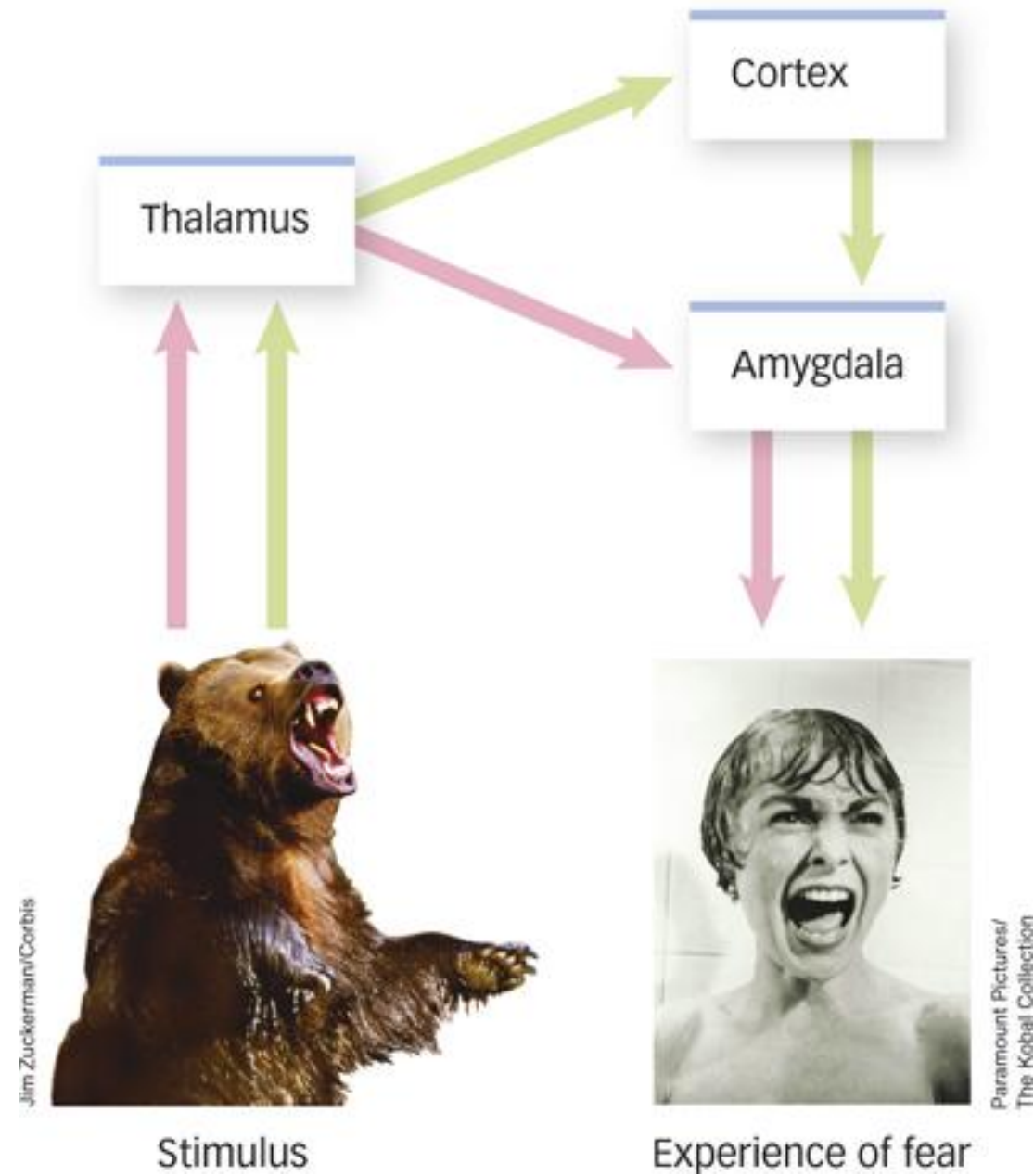
• 기저핵(Basal ganglia)

- 겉질의 백질 바로 아래 전뇌에 있는 핵들의 집합
- 운동의 통제 및 조정과 관련된 중요한 역할
- 미상핵(꼬리핵 caudate nucleus), 피각(조가비핵 putamen), 담창구(창백핵 globus pallidus)

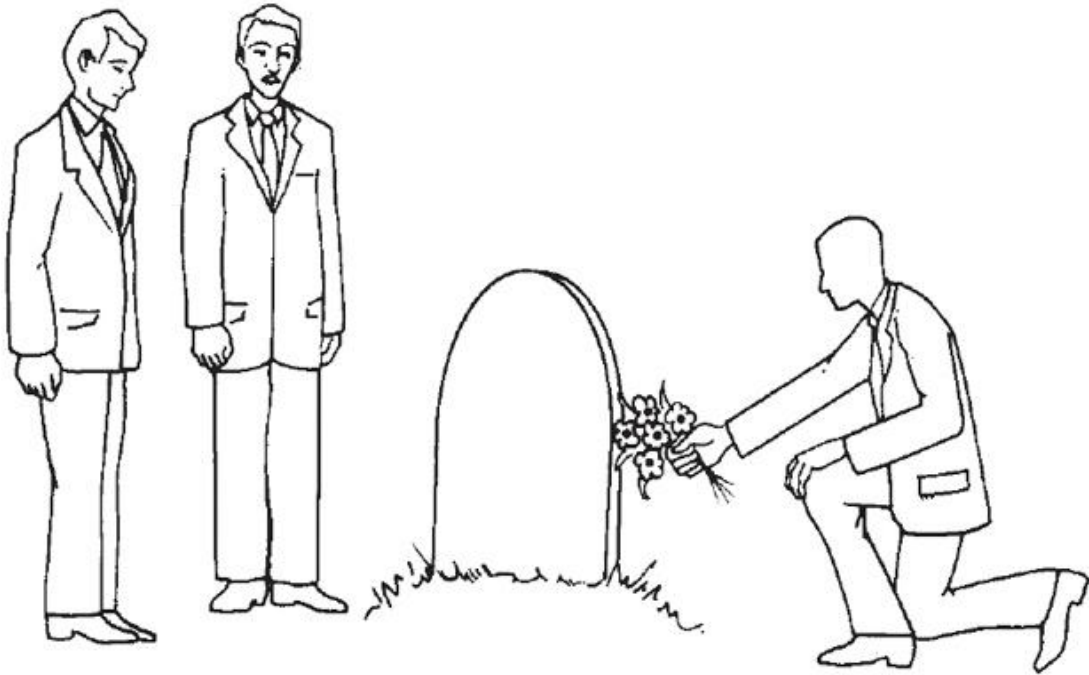
전뇌 - 변연계

- 변연계, 변연엽 (limbic system, limbic lobe)
 - 기본적인 정서/감정 관련 행동과 연관
 - 편도체 (느낌과 정서표현/인식, 정서적 기억, 위험 판단)
 - 해마 (학습과 기억)
 - 피겔질 (통증과 관련된 정서, 공감, 자전적 기억, 주의 등)

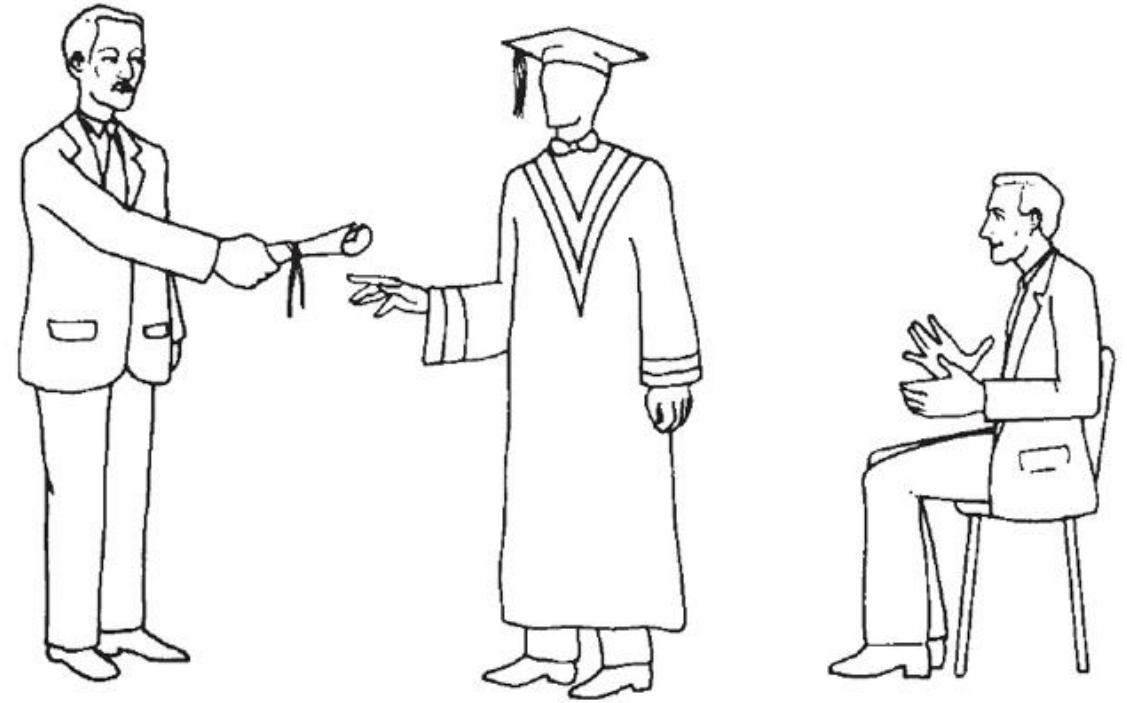




Situation 1



Situation 2



Research from Kolb and Taylor, 2000.

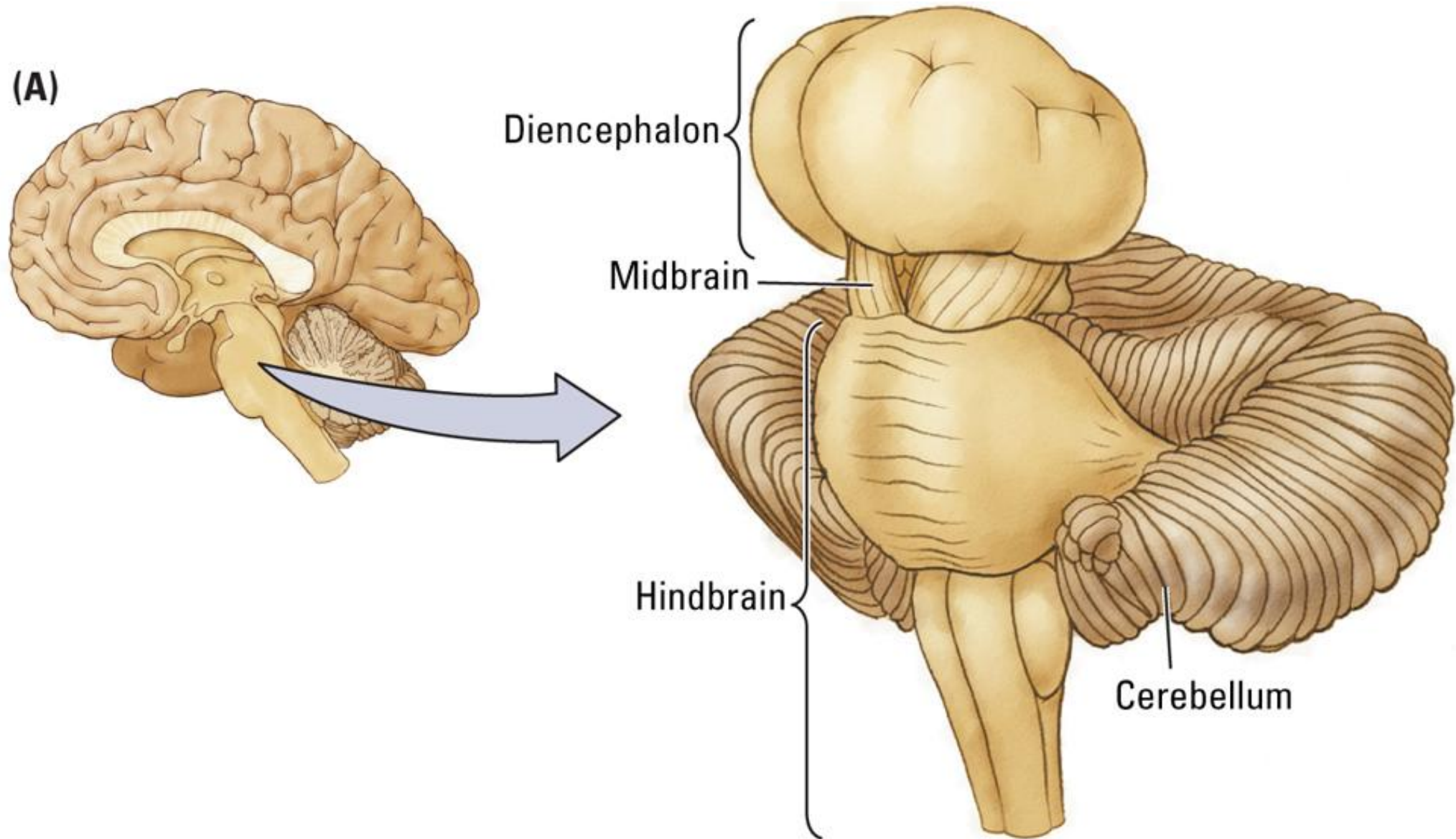
뇌줄기

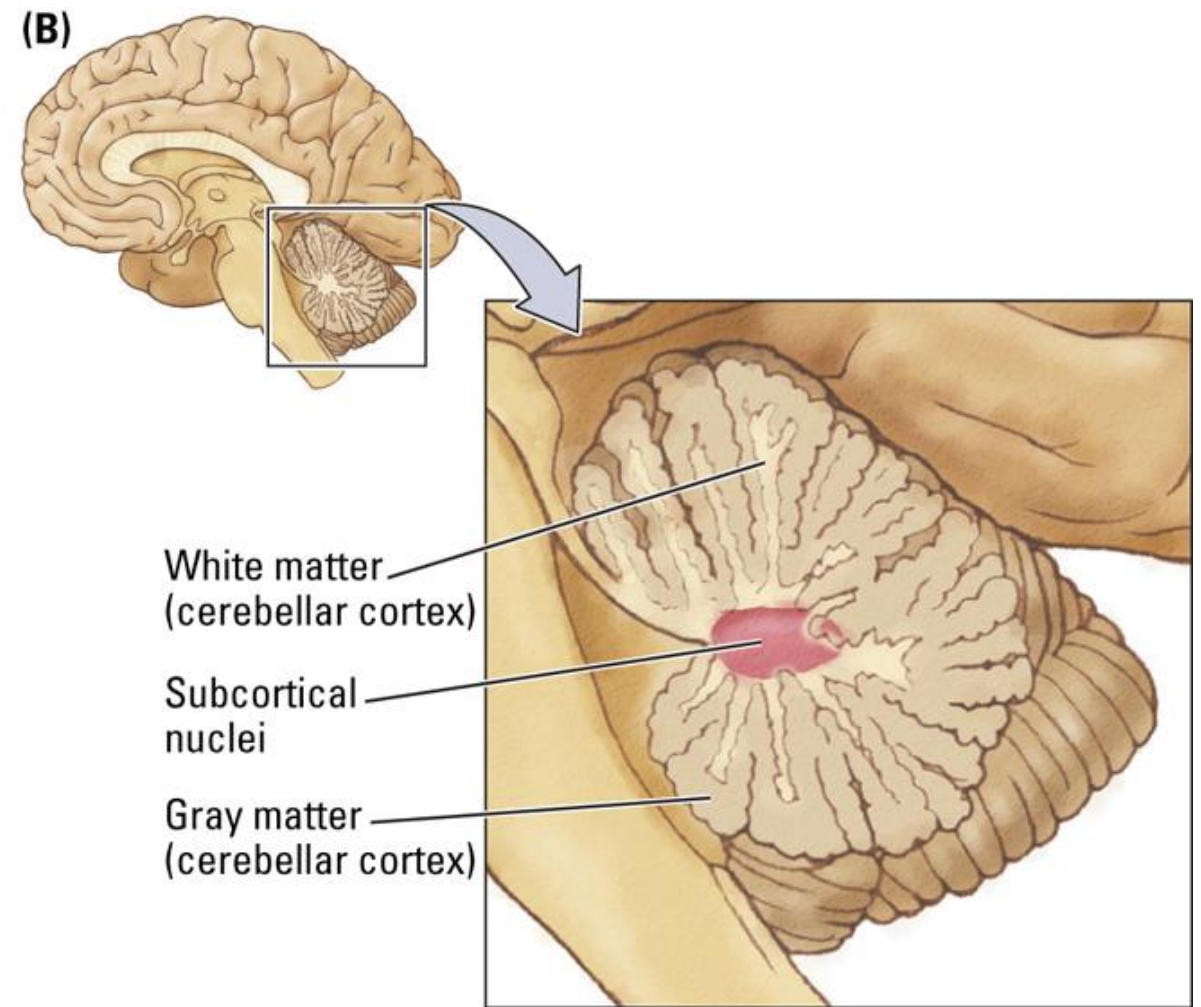
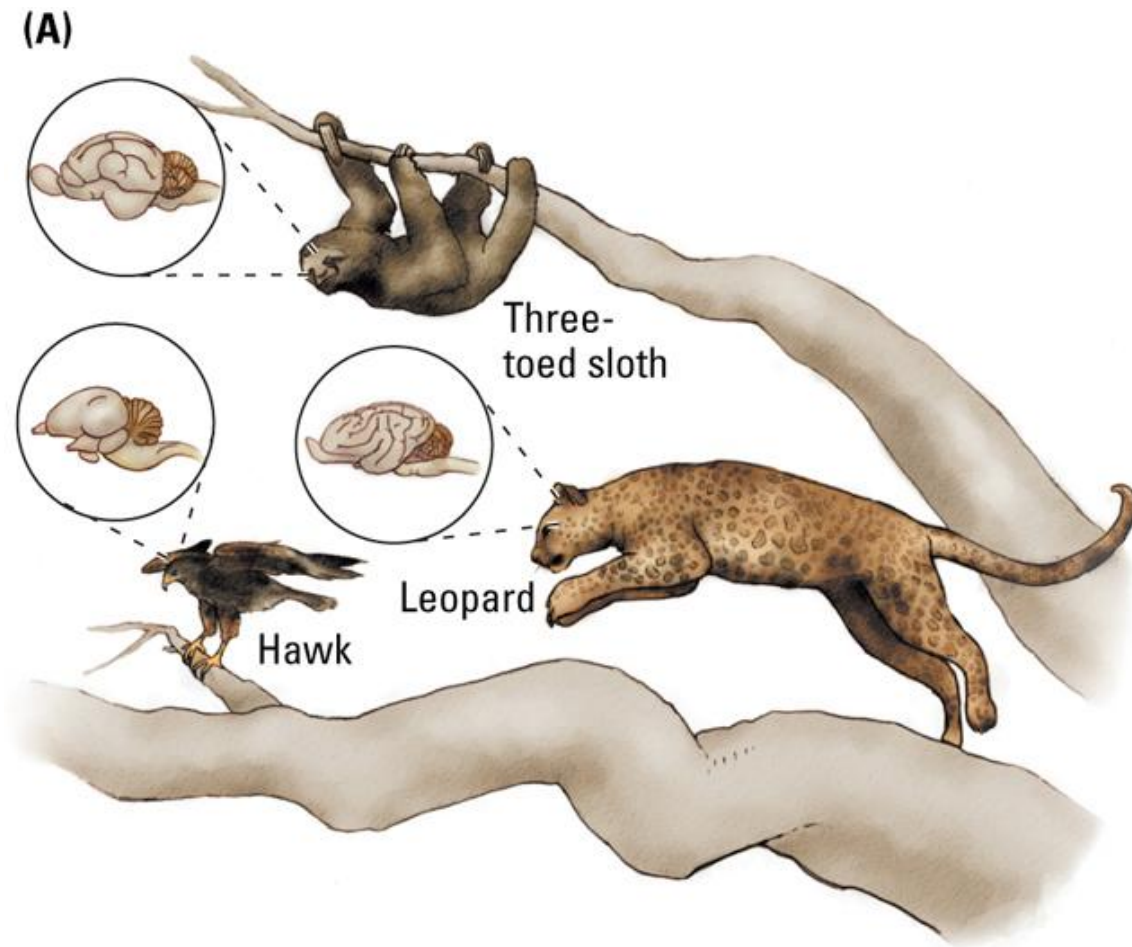
- 중뇌, 후뇌

- 운동 조절, 생명 유지 기능
- 진화 역사에서 일찍 출현, 많은 종에서 그 구조와 조직이 흡사

- 구조와 기능

- 중뇌 흑질(substantia nigra) - 운동 조절
- 교 - 소뇌와 다른 뇌줄기를 연결
- 연수 - 생명유지기능 조절. 호흡, 심박률, 구토, 기침
- 망상체 - 수면, 각성, 흥분, 주의집중 등
- 소뇌 - 운동과 이를 위한 감각정보 조직화, 협응, 균형감각



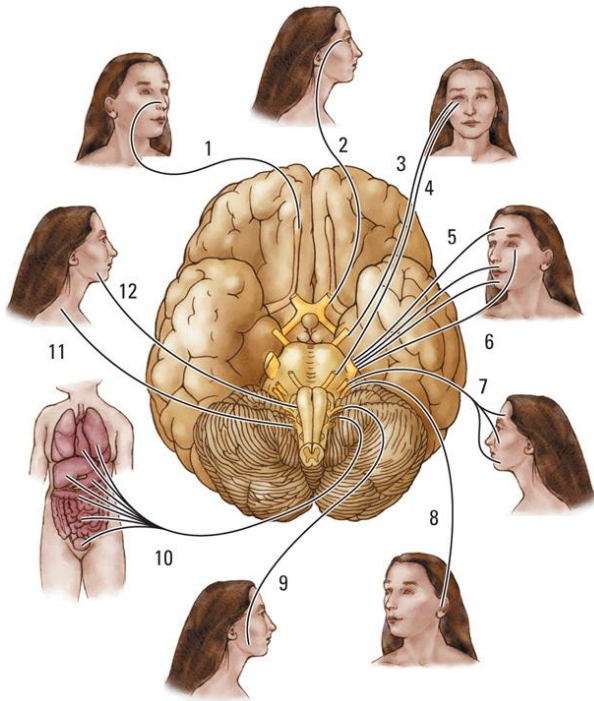


체성신경계(SNS) : 정보 전달

- 체성신경계(Somatic Nervous System; SNS)
 - 대칭적 구조물
 - 뇌신경 (cranial nerves) 12쌍
 - 척수신경 (spinal nerves) 31쌍
 - 감각정보를 CNS로 전달(배측, 구심성), 운동명령을 말단으로 전달(복측, 원심성)

체성신경계 - 뇌신경

- 대부분 머리와 목 부위의 감각과 운동기능 담당



번호	이름	기능
CN I	후각신경(olfactory nerve)	후각
CN II	시각신경(optic nerve)	시각
CN III	눈돌림신경(oculomotor nerve)	안구운동
CN IV	도르래신경(trochlear nerve)	안구운동
CN V	삼차신경(trigeminal nerve)	저작운동 / 안면 대부분의 피부감각
CN VI	갯돌림신경(abducens nerve)	안구운동
CN VII	얼굴신경(facial nerve)	얼굴 움직임과 감각 Bell's palsy
CN VIII	속귀신경(vestibulocochlear nerve)	청각/평형감각
CN IX	혀인두신경(glossopharyngeal nerve)	혀의 움직임과 미각
CN X	미주신경(vagus nerve)	심장/혈관/내장의 움직임
CN XI	더부신경(accessory nerve)	목과 어깨 운동
CN XII	혀밑신경(hypoglossal nerve)	혀 근육 조절

표 4.4 뇌신경

번호 및 명칭	주요 기능
I. 후각신경	후각
II. 시각신경	시각
III. 눈돌림신경	안구운동 조절, 동공 수축
IV. 도르래신경	안구운동 조절
V. 삼차신경	안면 대부분의 피부감각; 씹기와 삼키기를 위한 턱 운동 조절
VI. 가돌림신경	안구운동 조절
VII. 얼굴신경	혀의 앞쪽 2/3의 미각; 얼굴 표정, 울음, 침 분비, 머리 혈관의 확장 조절
VIII. 평형청신경	청각, 평형
IX. 혀인두신경	미각 및 목구멍과 혀의 뒤쪽 1/3의 감각; 삼키기, 침 분비, 말하는 동안의 목구멍 운동 조절
X. 미주신경	목과 목구멍 감각; 목구멍, 식도, 그리고 후두 조절; 위, 장 및 기타 기관으로 연결되는 부교감신경
XI. 더부신경	목과 어깨 운동 조절
XII. 혀밑신경	혀 근육 조절

뇌신경 III, IV, 그리고 VI은 유사성을 강조하기 위해서 빨강으로 표시; 안구운동 조절.

뇌신경 VII, IX, 그리고 XIII은 녹색으로 표시; 미각과 혀 및 목구멍 운동 조절.

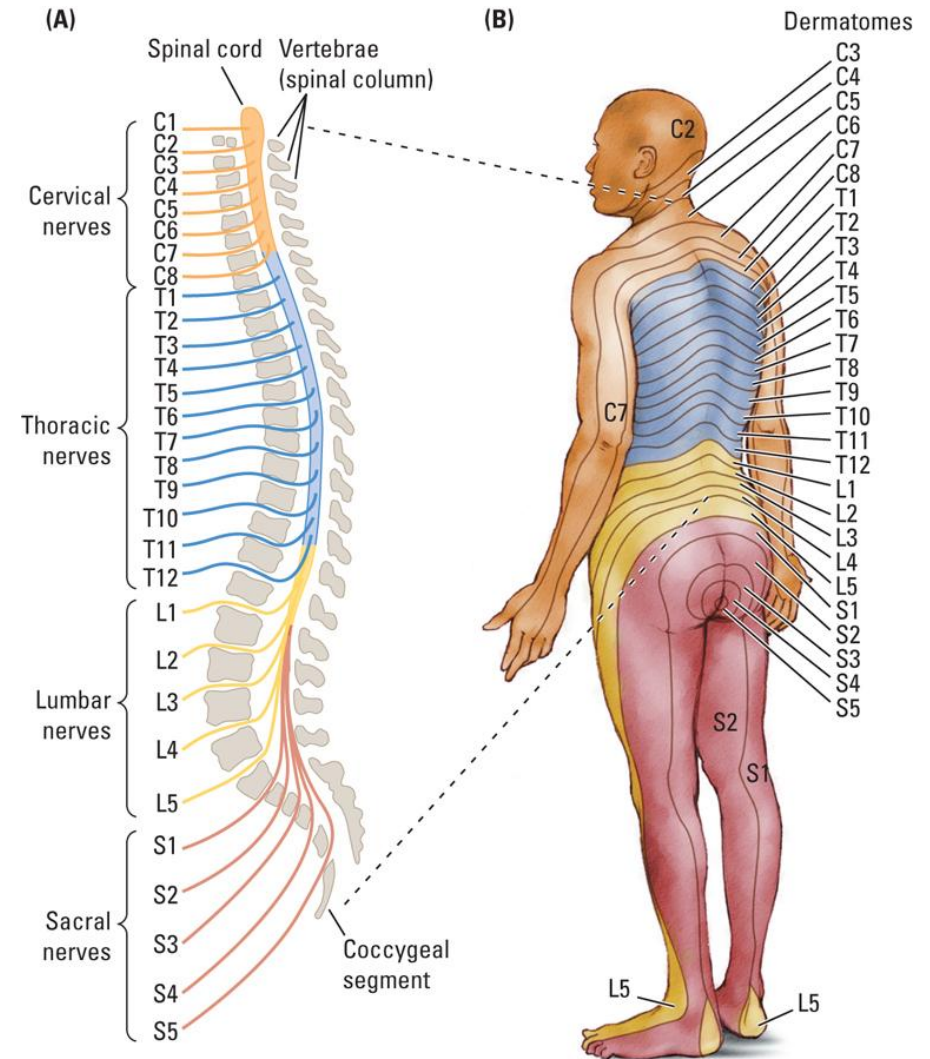
뇌신경 VII은 다른 중요한 기능도 가지고 있음.

뇌신경 X은 다른 기능으로 잘 알려져 있지만 목구멍 운동에도 기여함.

체성신경계 - 척수신경

• 감각정보와 운동정보 전달

- 경추 - 목신경
- 흉추 - 가슴신경
- 요추 - 허리신경
- 천추 - 엉치신경

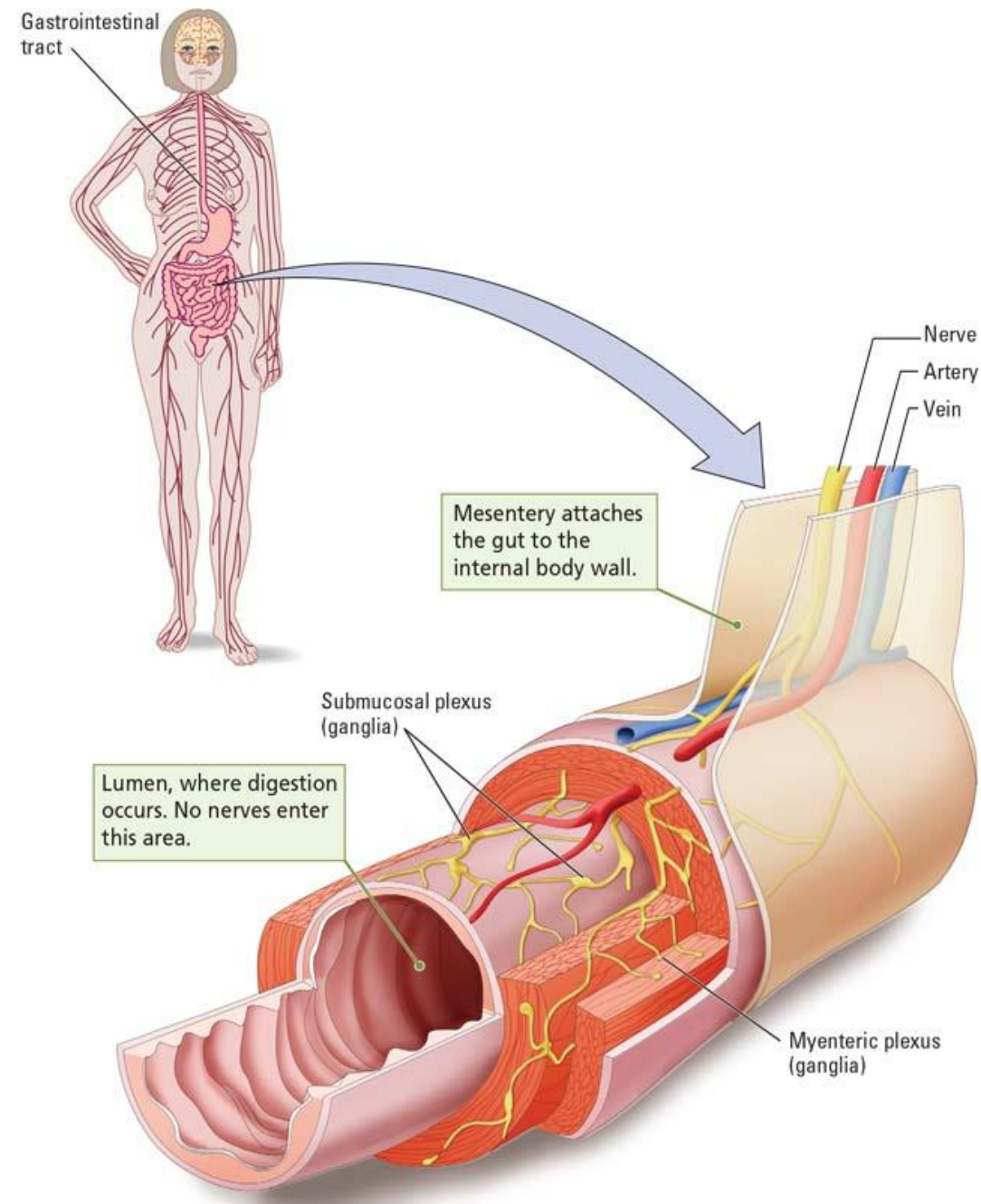


자율신경계(ANS) : 내부 기능의 균형

- 자율신경계(Autonomic Nervous System; ANS)
 - 교감신경(sympathetic nerves, 각성) - fight or flight
 - 부교감신경(parasympathetic nerves, 안정) - 휴식, 소화

장신경계(ENS)

- 장신경계(Enteric Nervous System; ENS)
 - 식도, 위, 소장, 대장의 벽에 위치
 - 자율신경계와 광범위하게 연결되어 있음 (특히 미주신경 통해)
 - 자율신경계의 일부로 간주되기도 하나, 상당히 독립적인 기능
 - 장의 운동, 분비, 혈류를 통해 체액과 영양소를 흡수하고 노폐물을 제거하는 과정을 통제
 - 제 2의 뇌라고 불리기도



신경계의 정보 처리 방식

Neuron

- 신경세포 뉴런
 - 신경계 정보 처리의 핵심 단위
 - 정보 처리와 정보 전달
- 구조
 - 세포체 (cell body / soma)
 - 가지돌기 (수상돌기, dendrite)
 - 축삭 (축삭, axon)

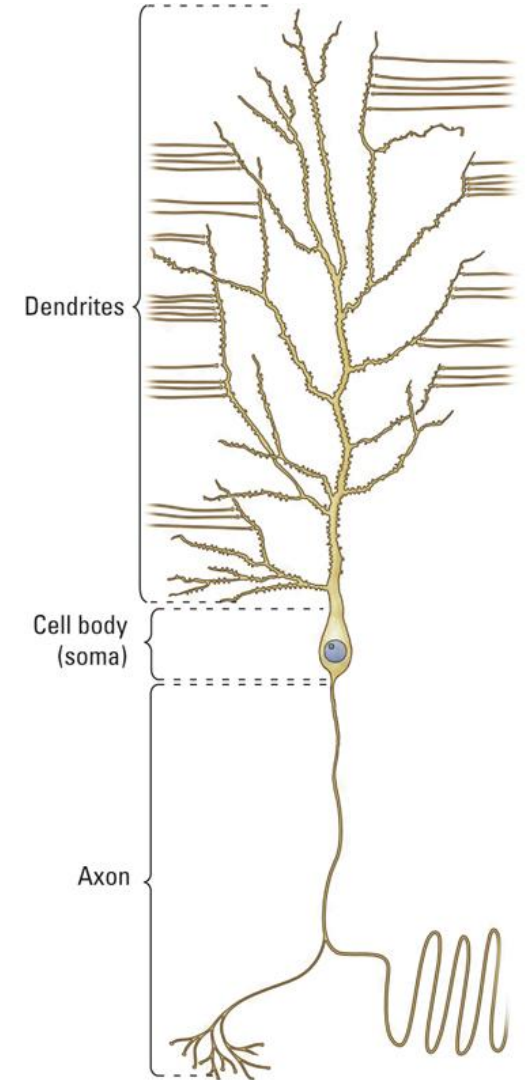


그림 2.4 척추동물의 운동뉴런의 구성요소

운동뉴런의 세포체는 척수 안에 있다. 그림의 여러 부분들이 정확한 비율로 그려진 것은 아니다. 특히 실제 축삭은 세포체의 크기와의 비율로 볼 때 훨씬 더 길다.

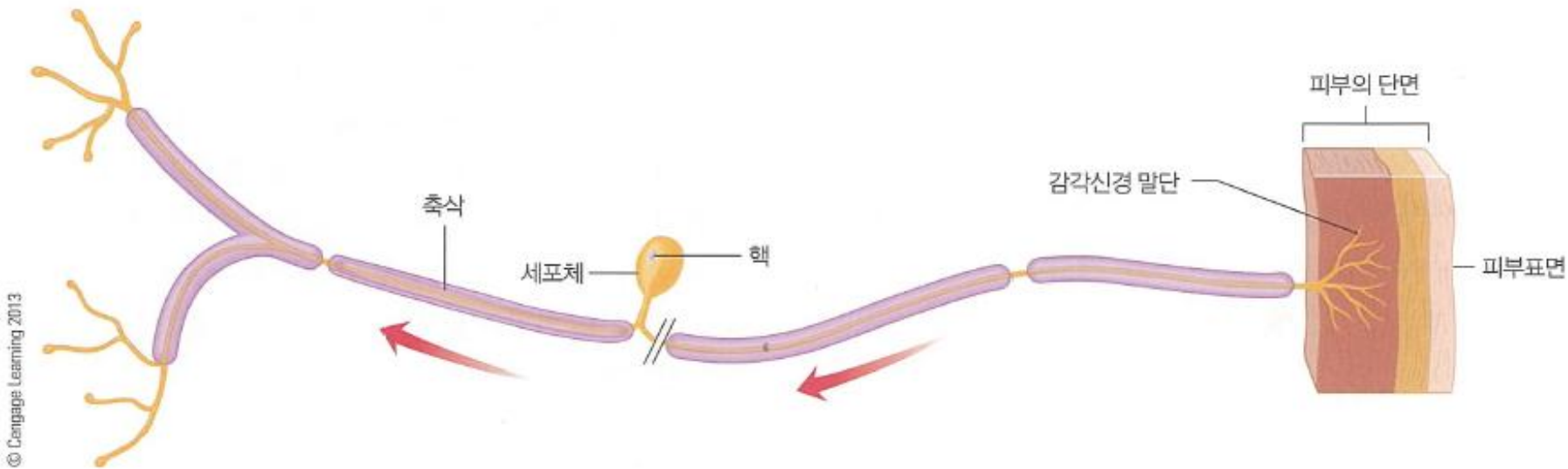
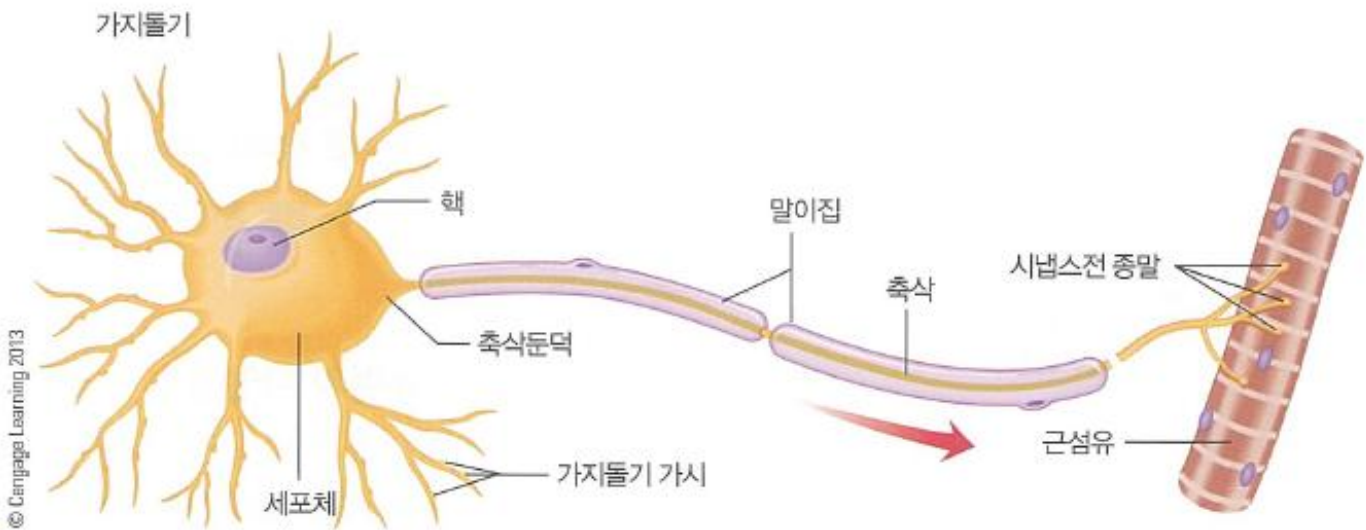


그림 2.5 척추동물의 감각뉴런

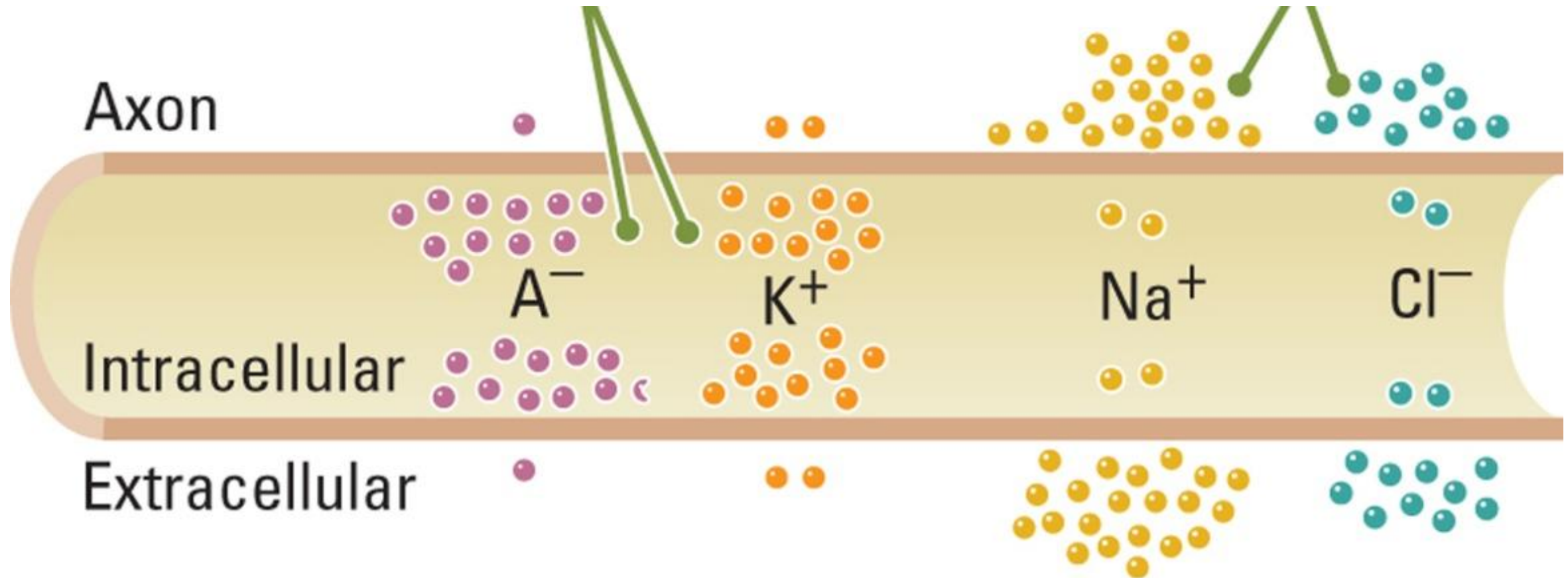
세포체가 축삭의 주 몸통에서 조금 떨어진 줄기 상에 위치하고 있음을 주목하라. (그림 2.4에서와 마찬가지로, 여러 구조들이 실제 비율대로 그려진 것은 아니다.)

뉴런의 정보 전달

- 전기적 원리 + 화학적 원리

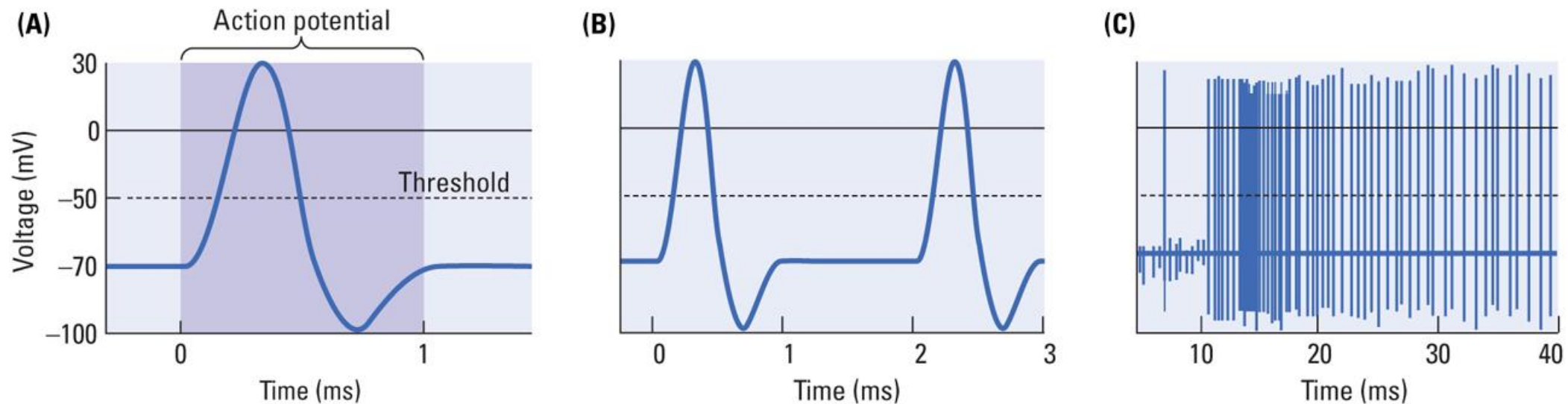
- 뉴런 내의 전도: 전기적 원리 (활동 전위)
- 뉴런 간(시냅스synapse)에서의 전달: 화학적 원리 (신경전달물질)

최근 관점의 변화
정보 전달 = 전기 + 화학
+ 물리적 구조 + 교세포의 영향



활동전위의 전도

- 실무율(all-or-none law)
 - 활동전위가 유발된 경우 전위의 크기는 증가하거나 감소하지 않음
- 자극 강도 표상 방법: 비율 법칙
 - 강한 자극일수록 발화 비율(rate of firing)이 커짐(활동전위 빈도 증가)



입력 정보의 통합

- 축색소구(axon hillock)에는 전압-민감성 채널들이 많이 분포
- 입력 정보의 통합이 역치(약 -50mv) 이상의 탈분극이면 활동전위 시작

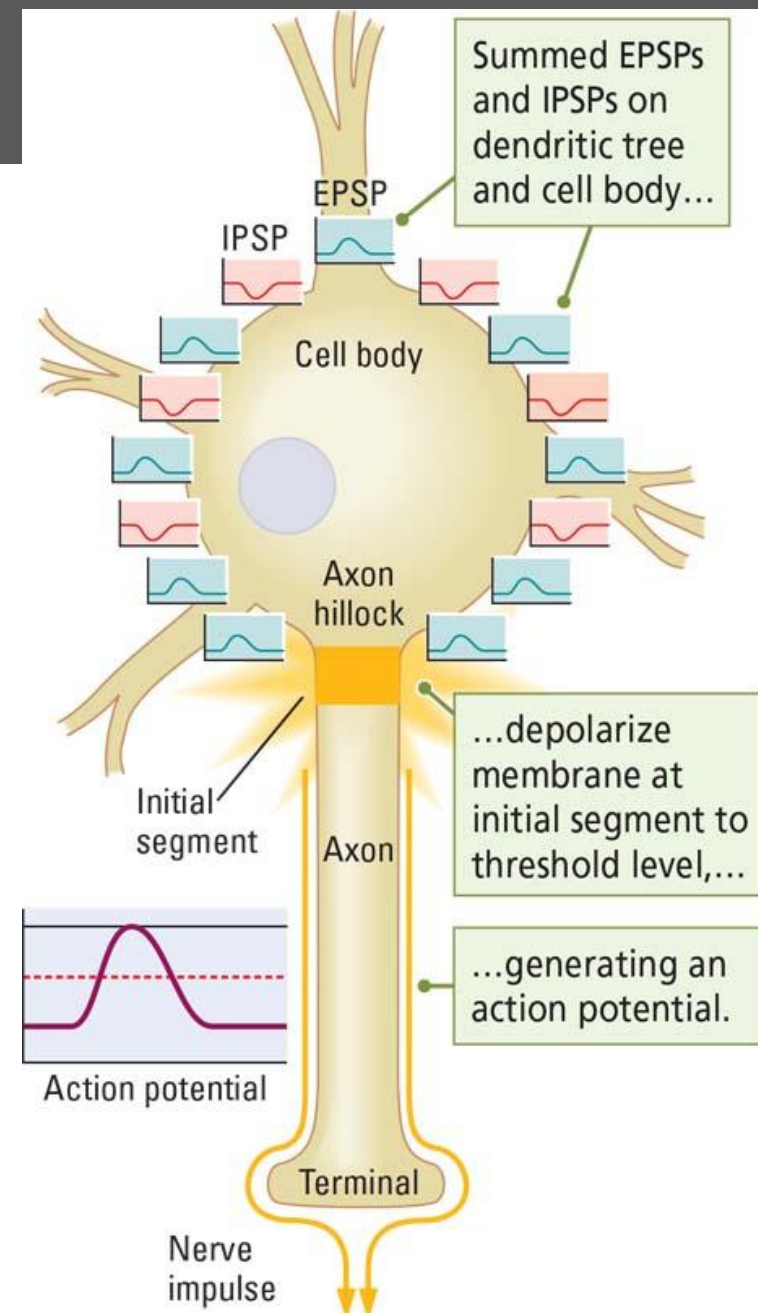
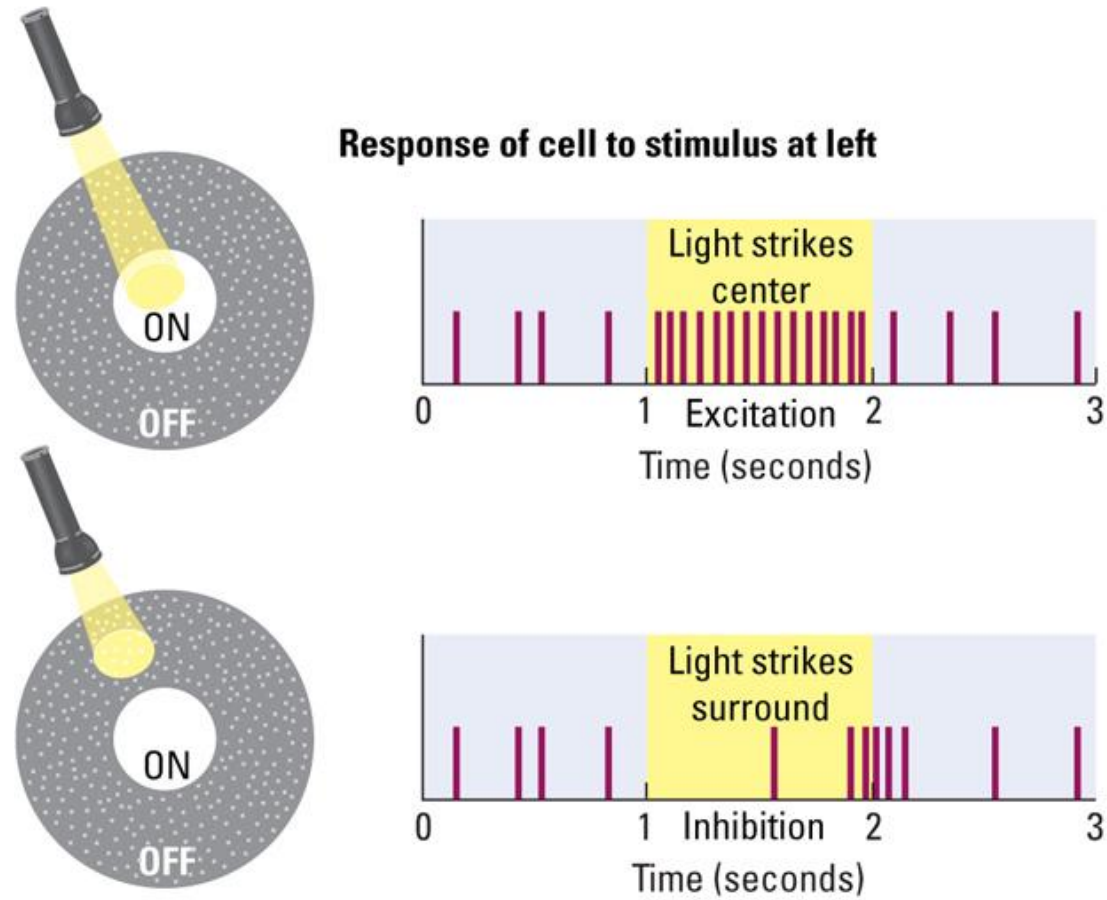


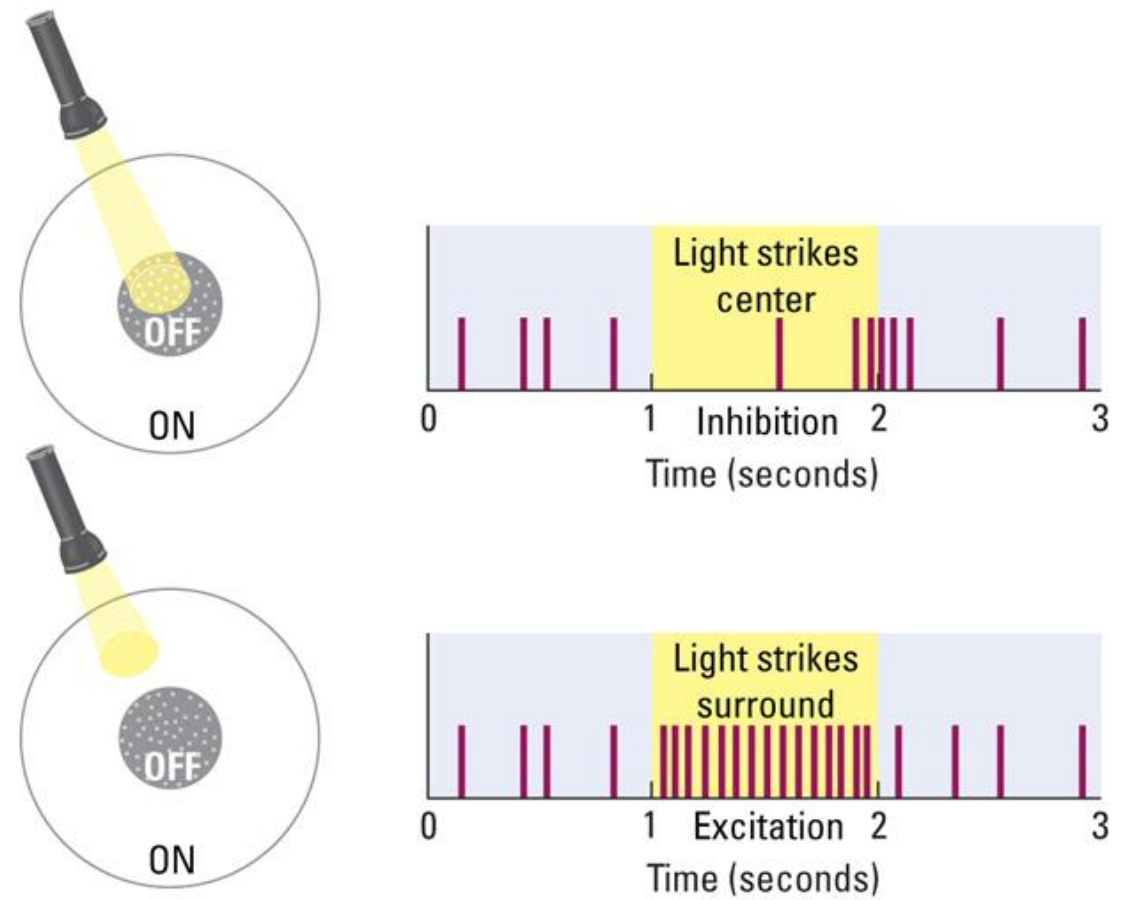
Fig.4.24, Introduction to Brain and behavior

활동전위 그래프 예시

(A) On-center cell's receptive field

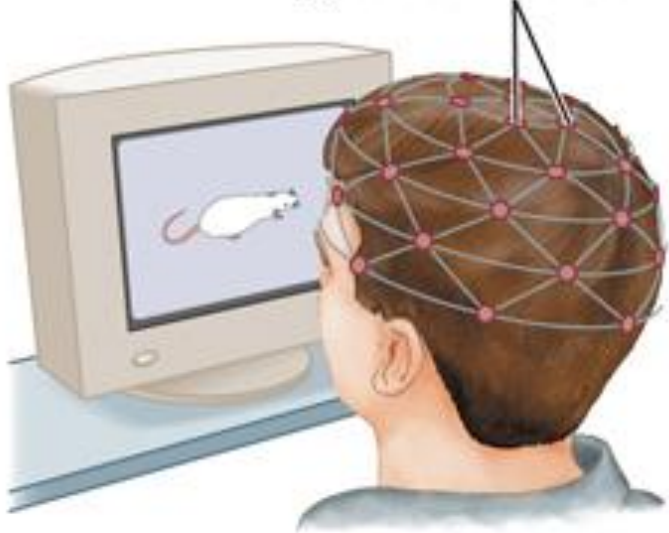


(B) Off-center cell's receptive field

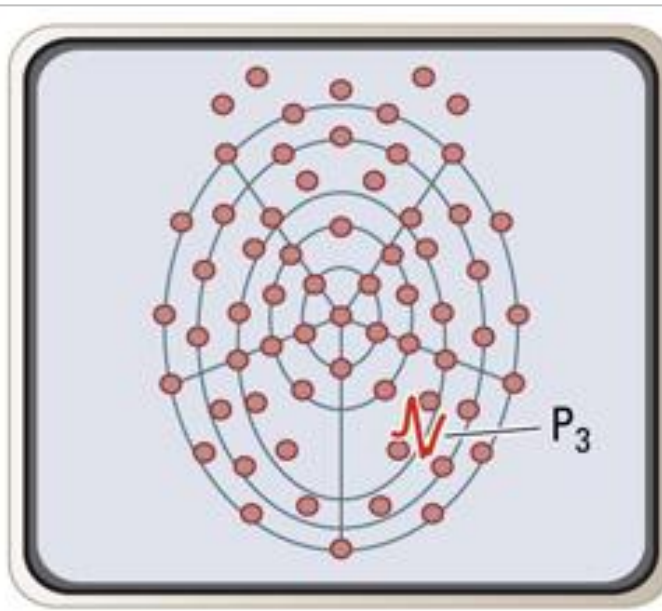


Electrodes attached to the scalp of a research subject are connected to...

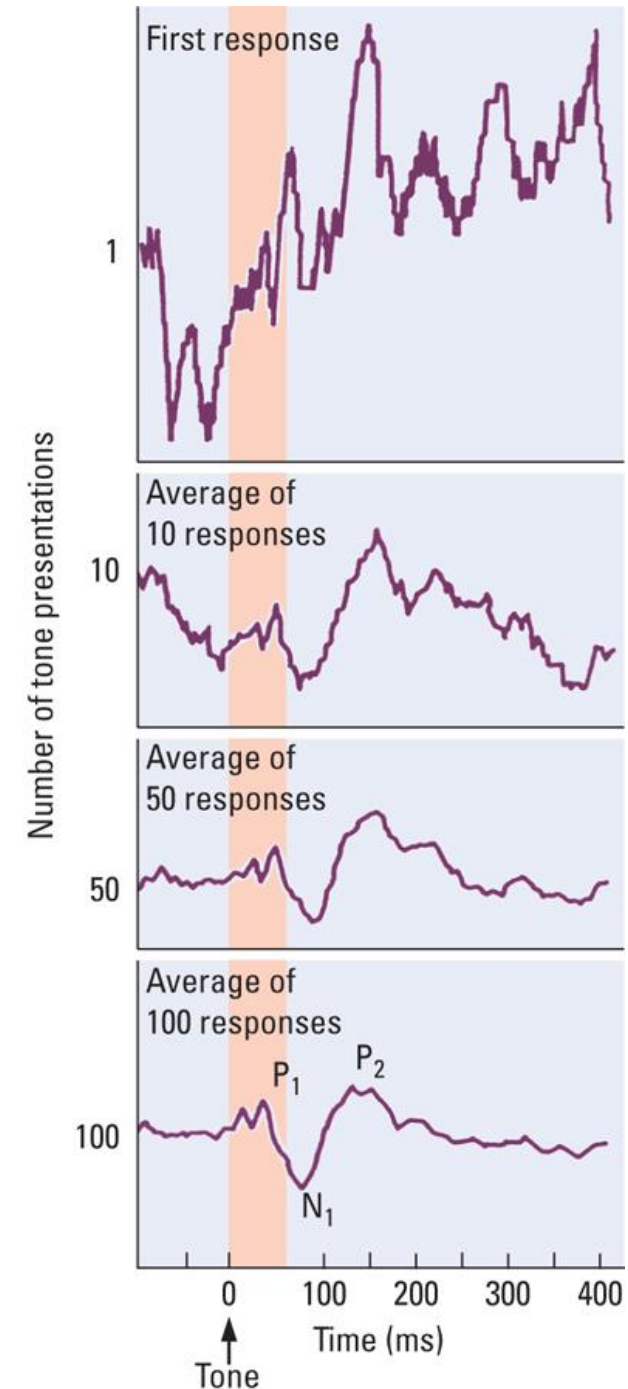
Electrodes in geodesic sensor net

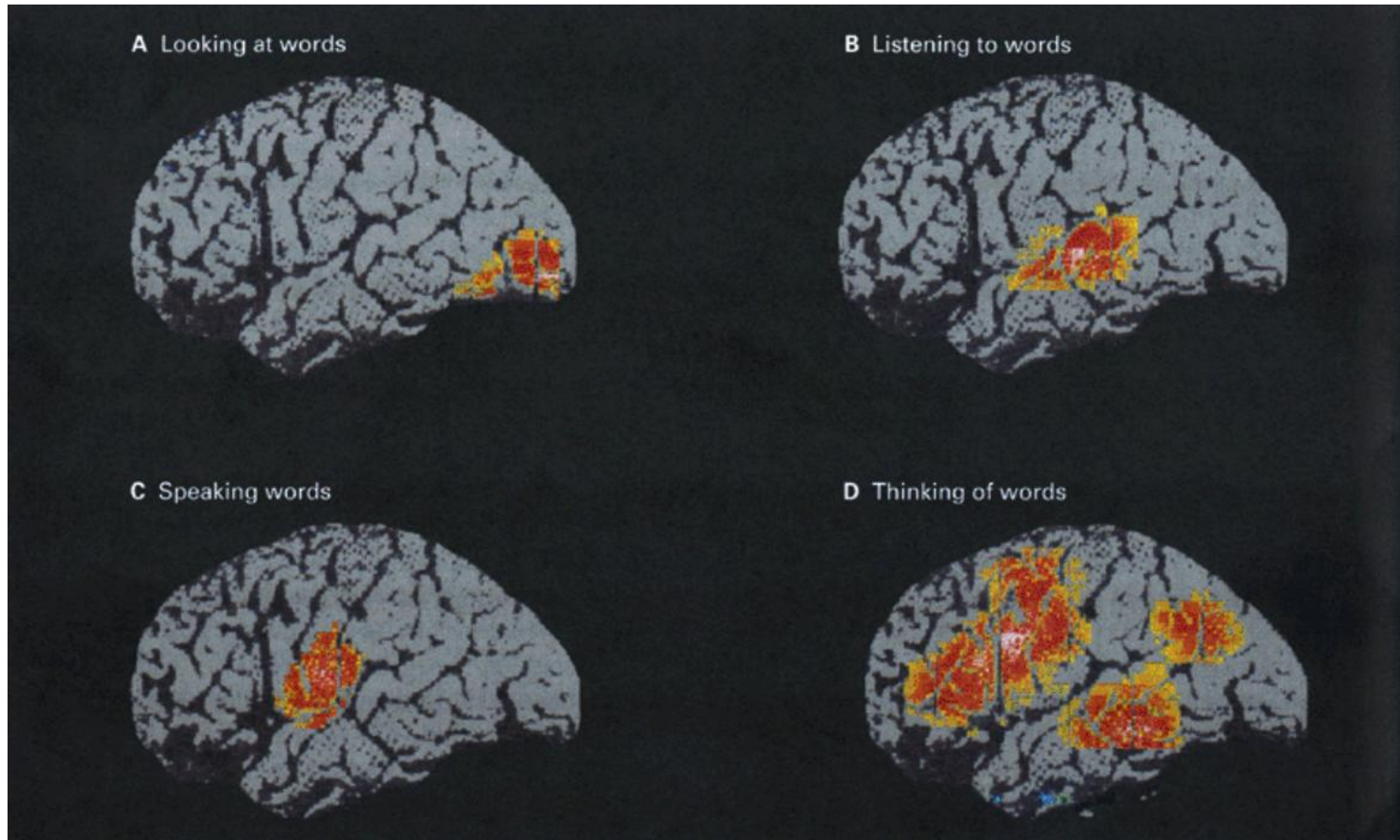


...a computer display of electrical activity, showing a large positive (P_3) wave at the posterior right side of the head.



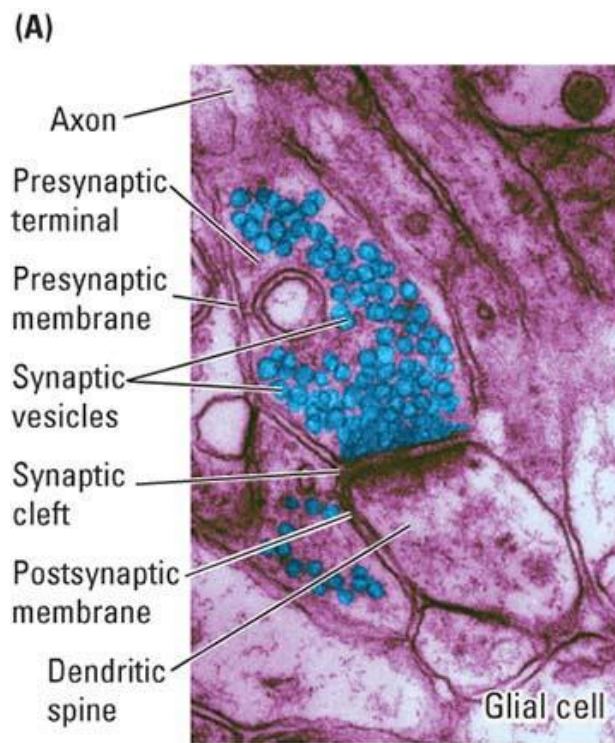
This electrical activity can be converted into a color representation showing the hot spot for the visual stimulus.



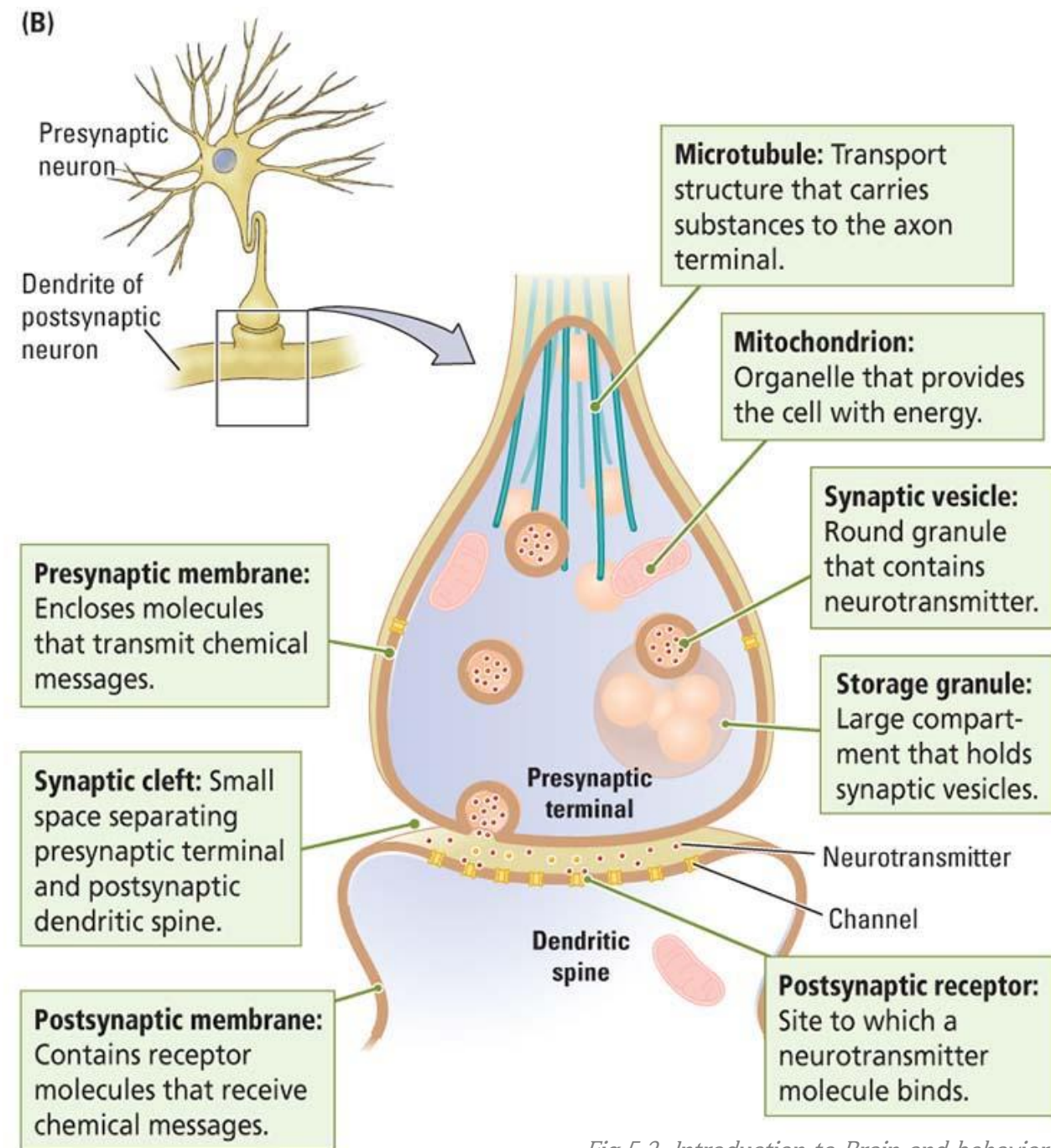


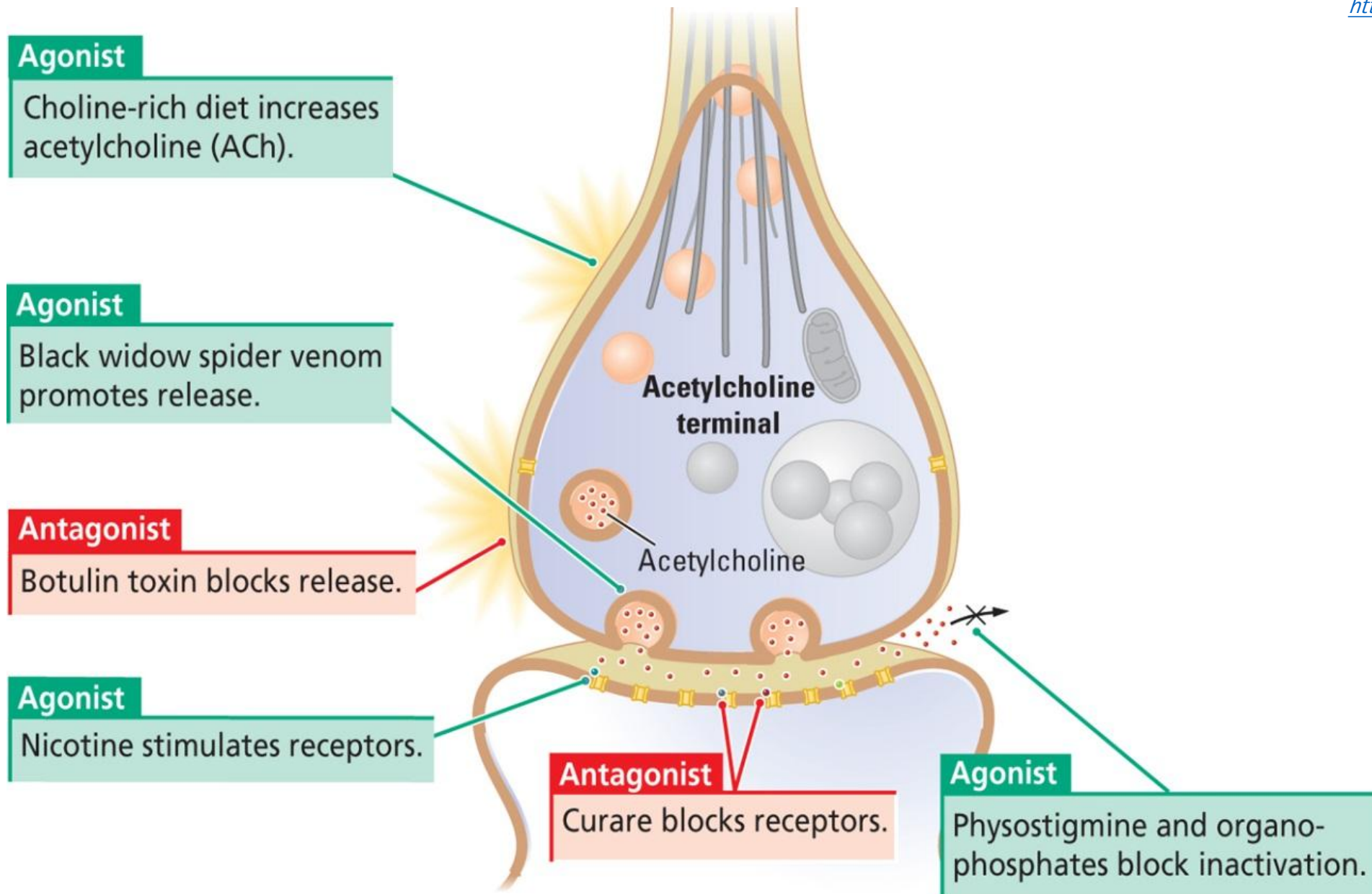
뉴런의 정보전달 - 화학적 원리

- 시냅스(synapse)
 - 한 뉴런의 축색 끝에 있는 종말단추와 다른 뉴런의 막 사이의 연결
- 시냅스 전 뉴런
 - 종말단추로 전달된 활동전위는 종말단추에서 신경전달물질(neurotransmitter) 방출을 야기
- 시냅스 후 뉴런
 - 신경전달물질의 영향으로 시냅스후 전위가 일어나며, 이는 시냅스 후 뉴런의 활동전위 발화 비율을 조절



- 축색(axon)
- 시냅스 소낭(synaptic vesicle)
- 시냅스 전막(presynaptic membrane)
- 시냅스 후막(postsynaptic membrane)





전뇌 걸질

전뇌 - 겹질

- 전뇌 부피의 대부분을 차지, 전체 인간 뇌의 80%
- 주름으로 인한 이랑_{gyri} & 고랑_{sulci} → 복잡한 행동
 - 좌반구 (시계열적 사건serial event 인식) / 우반구 (합성synthesis)



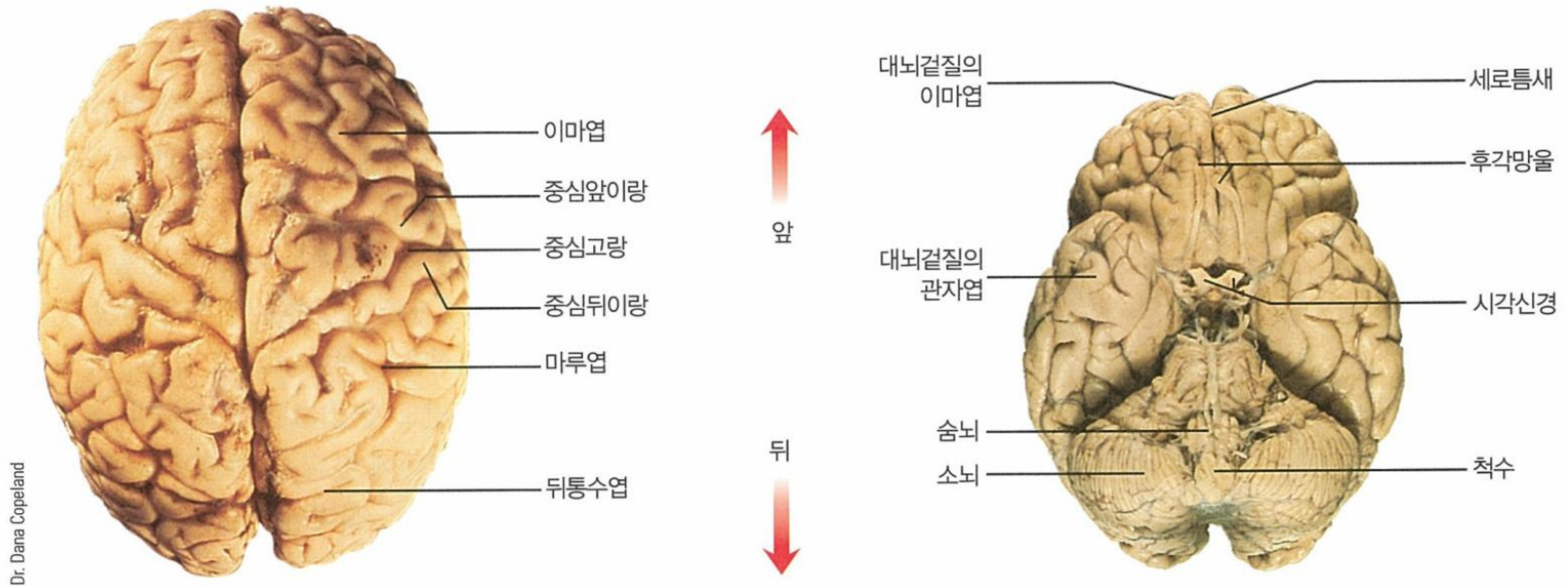


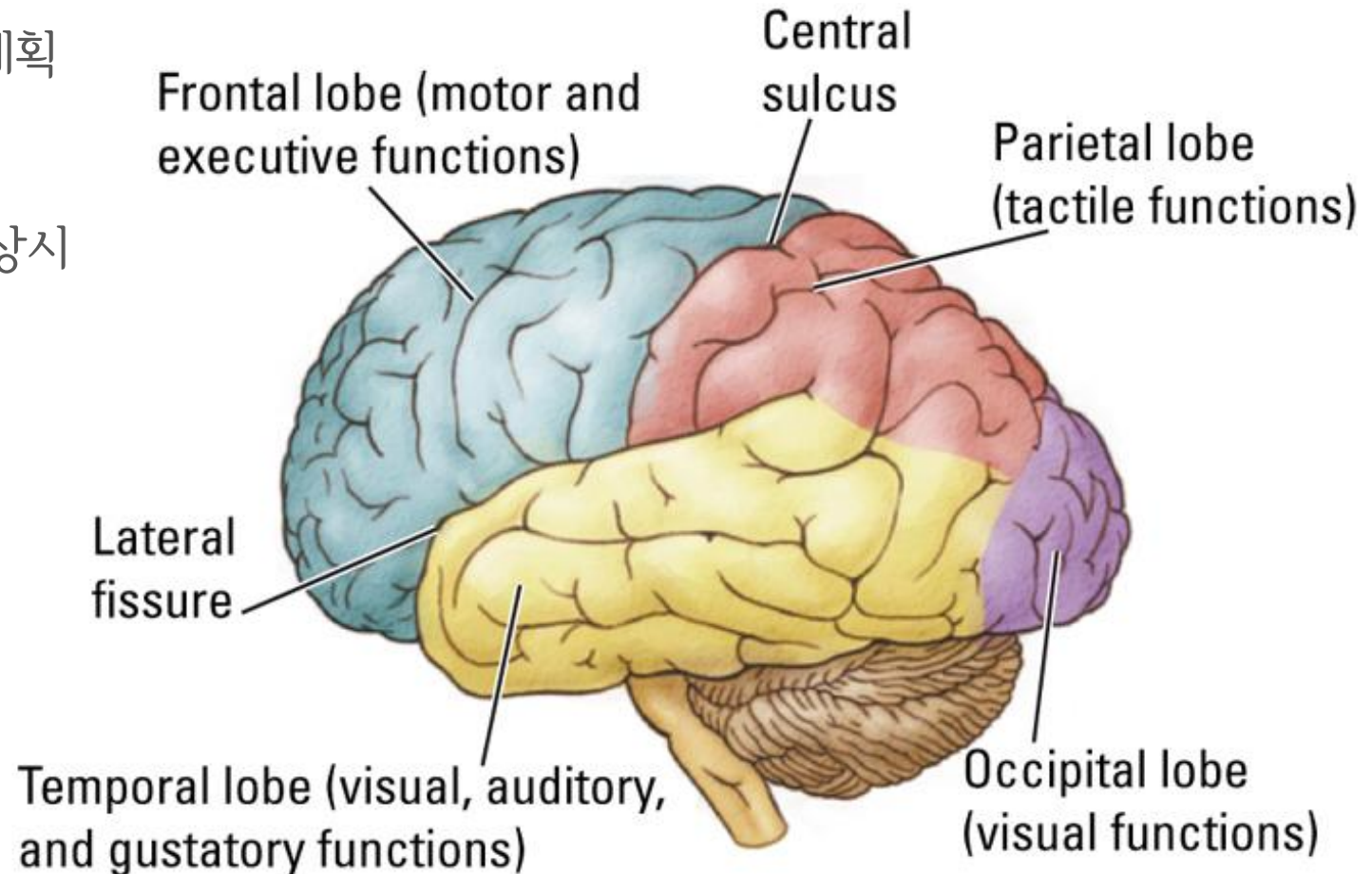
그림 1.2 인간 뇌의 두 가지 모습

뇌에는 대단히 많은 영역과 하위 영역이 있다. 표시된 이름들은 뇌 표면에 있는 몇몇 주요 영역을 가리킨다.

전뇌 - 겉질

• 4개의 엽

- 이마엽 (전두엽- 운동기능, 작업기억, 계획 등의 집행기능)
- 마루엽 (두정엽- 체감각, 공간지각. 손상시 점자/지도 인지 불가)
- 관자엽 (측두엽- 청각, 미각, 언어)
- 뒤통수엽 (후두엽- 시각)



(참고) 위치와 방향을 나타내는 용어

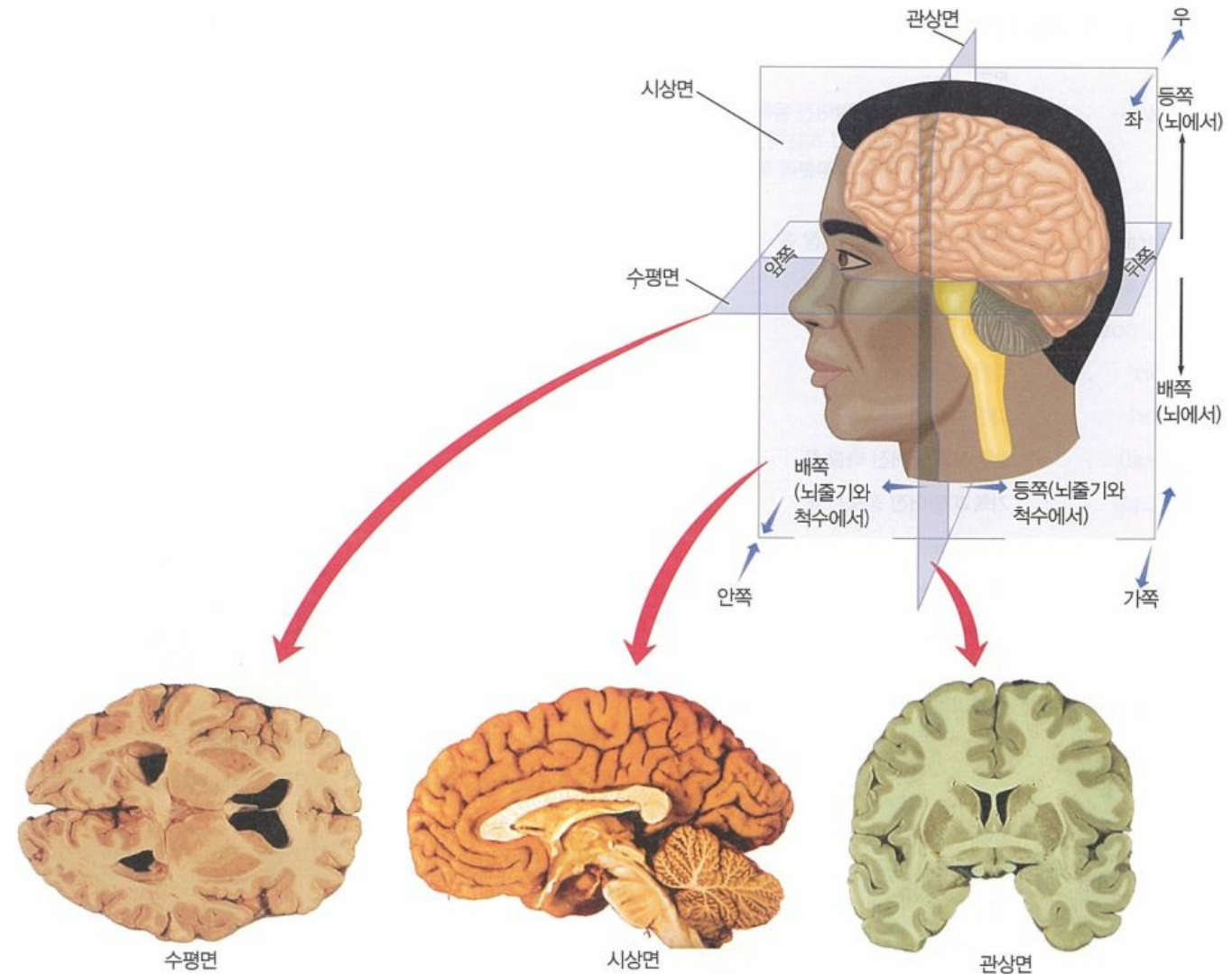
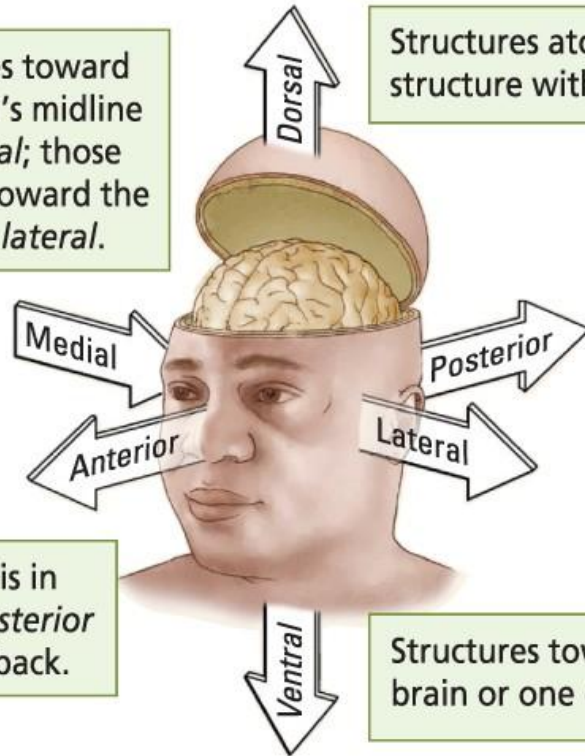
Brain-Body Orientation

Structures toward the brain's midline are *medial*; those located toward the sides are *lateral*.

Structures atop the brain or a structure within the brain are *dorsal*.

Anterior is in front; *posterior* is at the back.

Structures toward the bottom of the brain or one of its parts are *ventral*.



오늘 수업 정리해보기

- 개념과 용어 되새기기

- 신경계의 목적은?
- 뇌의 생김새는?
- 전뇌 겹질 4개 영역의 이름과 대표 기능은?
- 내가 가장 좋아하는 활동을 할 때 어떤 뇌 부위가 활성화될까?

- 다음 주 수업 전 생각해보기

- 뇌는 얼마나 달라질 수 있을까?
- 뇌가 달라지려면 어떤 활동을 하는 게 좋을까?

오늘 수업 정리해보기

